

17. Gemeinsam mit W. Schmeidler: Moduln in nicht-kommutativen Bereichen, insbesondere aus Differenzenausdrücken

Math. Zs. 8 (1920), S. 1–35

Inhaltsverzeichnis.

Einleitung.

- § 1. Formales über Differential- und Differenzenausdrücke.
- § 2. Der allgemeine Polynombereich.
- § 3. Einseitige Moduln und ihre Restgruppen.
- § 4. Reduzibilität der Restgruppen in zwei Untergruppen und ihre Beziehungen zum Modul.
- § 5. Rechnen mit Einheiten und Reduzibilität in k Untergruppen.
- § 6. Endlichkeitssätze.
- § 7. Ein Fall eindeutiger Zerlegung.
- § 8. Additive Zerlegung vollständig reduzibler Gruppen in Primgruppen. Der Satz von der Isomorphie.
- § 9. Zusammenhang zwischen den Begriffen „isomorph“ und „von gleicher Art“.
- § 10. Existenz unendlich vieler Zerlegungen einer Gruppe.
- § 11. Beziehungen zu den Systemen von Differentialgleichungen und ihren Integralen.
- § 12. Beispiele.

Einleitung.

Die formale Theorie der Differentialausdrücke einer Variablen führt bis zur Zerlegung in irreduzible Faktoren, die in einem gewissen Sinne eindeutig ist¹⁾. Während sich aber der entsprechende Satz in der Algebra

¹⁾ Vgl. E. Landau, Ein Satz über die Zerlegung homogener linearer Differentialausdrücke in irreduzible Faktoren, [Journal für die reine und angewandte Mathematik, **124** (1902), S. 115–120] und daran anschließend A. Loewy, Über reduzible lineare homogene Differentialgleichungen [Mathematische Annalen, **56** (1903), S. 549–584].

auf Polynome mehrerer Variablen übertragen läßt, gelingt dies für partielle Differentialausdrücke nicht mehr²⁾. Nun tritt aber bei Differentialausdrücken einer Variablen neben die Produktdarstellung noch eine solche als kleinstes gemeinsames Vielfaches, wobei ähnliche Gesetze gelten; bei zwei verschiedenen Zerlegungen lassen sich nämlich die einzelnen Bestandteile paarweise einander zuordnen, sie sind „von der gleichen Art“³⁾.

Dieser Begriff des kleinsten gemeinsamen Vielfachen läßt sich nun als Modulbegriff auffassen und so auf n Variable übertragen, womit in der vorliegenden Arbeit die naturgemäße Verallgemeinerung der genannten Sätze erzielt wird. Darüber hinaus bemerken wir aber noch, daß von den Differentialausdrücken nur benutzt wird, daß sie sich als Polynome mit nichtkommutativer Multiplikation auffassen lassen, für die der Grad des Produktes gleich der Summe der Grade der Faktoren ist, Bedingungen, die beispielsweise auch für Differenzenausdrücke erfüllt sind, so daß die Sätze auch für diese gelten, wo sie bisher ebenfalls nur für eine Variable bekannt waren⁴⁾.

Wir entwickeln daher allgemein eine Theorie der Moduln, deren Elemente Polynome mit nichtkommutativer Multiplikation sind, und zwar führen wir dabei die Betrachtung der Moduln auf die der Restklassen zurück⁵⁾. Zum Unterschiede vom kommutativen Spezialfalle kann man aber hier zwar auch von der Summe von Restklassen sprechen, aber nicht vom Produkt, sondern nur vom Produkt einer Restklasse mit einem Polynom; der Begriff der „Restgruppe“ ist also gegenüber dem kommutativen Falle zu modifizieren. Im Spezialfalle von Polynomen einer Variablen ist ferner die Restgruppe „endlich“, d. h. sie besitzt nur eine endliche Anzahl linear unabhängiger Restklassen. Allgemein existiert eine solche endliche „Ordnung“ nicht, die Gruppen sind „unendlich“. Für unsere Methoden kommt aber dieser Unterschied nicht in Betracht.

Der Darstellung eines Moduls als kleinstes gemeinsames Vielfaches von teilerfremden Moduln entspricht nun ebenso wie im kommutativen Falle der einfachere Prozeß der additiven Zerlegung der Restgruppe. Hierbei erweist sich als wesentlich die *Isomorphie* von Restgruppen, die

²⁾ Vgl. ein bei H. Blumberg (Über algebraische Eigenschaften von linearen homogenen Differentialausdrücken, Inauguraldissertation Göttingen 1912, 52 Seiten) veröffentlichtes Gegenbeispiel von Landau (S. 51–52).

³⁾ Vgl. außer der genannten die Arbeit von A. Loewy, Über vollständig reduzible lineare homogene Differentialgleichungen [Mathematische Annalen, 62 (1906), S. 89–117], zitiert mit Loewy.

⁴⁾ Vgl. G. Wallenberg—A. Guldberg, Theorie der linearen Differenzengleichungen, Leipzig und Berlin 1911.

⁵⁾ Vgl. für den Fall kommutativer Bereiche W. Schmeidler, Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen, [Mathematische Zeitschrift, 3 (1919), S. 29–42].

bei der Spezialisierung auf Differentialausdrücke von einer Variablen in den Begriff der gleichen Art für die zugehörigen Moduln, bei der Spezialisierung auf kommutative Moduln in die Identität übergeht. Übrigens läßt sich der Begriff der gleichen Art auch auf n Variable übertragen und die Übereinstimmung mit dem Isomorphiebegriff nachweisen. Daß bei der additiven Zerlegung der Restgruppe immer nur *endlich* viele Summanden auftreten, zeigt sich durch Übertragung des Hilbertschen Satzes von der Modulbasis, die auf der Gordanschen Beweismethode beruht, während die ursprüngliche Hilbertsche Beweismethode Einschränkungen über die Multiplikationsgesetze verlangen würde (in Formel (6) rechts a statt a_i , was bei Differential-, aber nicht bei Differenzenausdrücken erfüllt ist).

Um nun zu einem *Eindeutigkeitsatz* zu gelangen, müssen wir die Moduln spezialisieren — wie dies auch Loewy tut — zu „vollständig reduziblen“, d. h. zu solchen, die darstellbar sind als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Primmoduln. *Bei zwei verschiedenen Zerlegungen sind alsdann die Bestandteile entweder paarweise identisch, oder es entspricht wenigstens jedem Bestandteile der einen Zerlegung ein isomorpher Bestandteil der anderen Zerlegung und umgekehrt; zugleich enthält dann jede Zerlegung mindestens zwei isomorphe Bestandteile.* Ferner folgt aus dem Auftreten zweier isomorpher Bestandteile in einer und derselben Zerlegung die Existenz unendlich vieler Zerlegungen, und dies gilt sogar ohne die Beschränkung auf Primmoduln, was bisher auch im Spezialfalle der Differentialausdrücke einer Variablen nicht bekannt war.

Endlich gehen wir für Moduln aus Differentialausdrücken auf den Zusammenhang mit den Integralen ein und zeigen, daß bei endlichen Restgruppen die Ordnung gleich der Höchstanzahl der linear unabhängigen Integrale ist, daß also dann und nur dann keine willkürlichen Funktionen im allgemeinen Integral auftreten, wenn die Restgruppe endlich ist. Der Begriff der gleichen Art zweier Moduln bedeutet ferner ebenso wie im Falle einer Variablen eine „birationale“ Verwandtschaft der Integrale. Den Abschluß bilden einige Beispiele. —

Den ersten Anstoß zu der vorliegenden Arbeit gab vor einigen Jahren eine Frage von E. Landau an E. Noether nach der Verallgemeinerung des Produktsatzes. Damals bemerkte E. Noether nur, daß es sich um eine Frage der Modultheorie im nichtkommutativen Polynombereich handelte, die sich aber nicht angreifen ließ. Die damals allein bekannten Laskerschen Modulsätze lassen sich nämlich nicht direkt auf diesen Bereich übertragen, weil die Laskersche Beweismethode auf dem Satze beruht, daß ein Polynom eindeutig in irreduzible Faktoren zerlegbar ist⁶⁾.

⁶⁾ Neuerdings bemerkte E. Noether, daß auch die Laskerschen Sätze ohne

Erst die Schmeidlerschen Methoden boten die Möglichkeit einer Übertragung, die wir dann gemeinsam ausgeführt haben. Im einzelnen sei noch erwähnt, daß die Verallgemeinerung der Restgruppe, die Übertragung und Anwendung des Hilbertschen Endlichkeitssatzes und die Existenz unendlich vieler Zerlegungen von E. Noether, die Verallgemeinerung des Loewyschen Begriffes vollständig reduzibel, der Begriff der Isomorphie und deren Zusammenhang mit dem Begriff der gleichen Art von W. Schmeidler herrühren.

§ 1.

Formales über Differential- und Differenzenausdrücke.

1. Für Differentialausdrücke einer Variablen hat man eine symbolische Produktbildung eingeführt. Sei

$$a_0(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_n(x) y = A(y),$$

$$b_0(x) \frac{d^m y}{dx^m} + b_1(x) \frac{d^{m-1} y}{dx^{m-1}} + \dots + b_m(x) y = B(y),$$

so definiert man das symbolische Produkt $AB(y)$ als den Differentialausdruck

$$a_0(x) \frac{d^n B(y)}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} B(y)}{dx^{n-1}} + \dots + a_n(x) B(y).$$

Diese Produktbildung ist in Wirklichkeit eine Multiplikation von zwei Operatoren, die sich am einfachsten schreiben läßt, indem man wie üblich $\frac{d^n}{dx^n}$ durch $\left(\frac{d}{dx}\right)^n$ ersetzt. Es geht dann AB über in

$$\left(a_0 \left(\frac{d}{dx}\right)^n + \dots + a_n\right) \left(b_0 \left(\frac{d}{dx}\right)^m + \dots + b_m\right) y,$$

wobei für die Ausführung des Produktes die gewöhnlichen Regeln der Summen- und Produktdifferentiation gelten. Jeden solchen Operator kann man nun auffassen als ein Polynom in der einen Variablen $\frac{d}{dx} = \xi$, indem man die Funktion, auf die der Operator angewandt wird, nicht explizit hinschreibt und für die Variable ξ diejenigen Multiplikationsregel festlegt, die der Produktdifferentiation entspricht:

$$\frac{d}{dx} (a(x) \cdot y) = a(x) \frac{d}{dx} (y) + a'(x) y,$$

Benutzung dieses Satzes begründet werden können, nach Methoden, die den hier benutzten verwandt sind.

oder in unserer Schreibweise ($n = 1, m = 0$)

$$(1) \quad \xi \cdot a = a \cdot \xi + a'.$$

Ganz entsprechend verfährt man bei linearen partiellen Differentialausdrücken

$$\left(\sum a_{a_1 \dots a_n} (x_1, \dots, x_n) \frac{\partial^{a_1 + \dots + a_n}}{\partial x_1^{a_1} \dots \partial x_n^{a_n}} \right) y$$

einer Funktion y : Für die n Operatoren $\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}$ führen wir die Variablen $\xi_1, \dots, \xi_n$ ein und erhalten dadurch das Polynom

$$\sum a_{a_1 \dots a_n} (x_1, \dots, x_n) \xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n}.$$

Das Produkt zweier Polynome berechnet sich dann nach den Gesetzen

$$(2) \quad \xi_i a = a \xi_i + a_i \quad (i = 1, \dots, n),$$

wobei a_i die partielle Ableitung von a nach x_i bedeutet; die Produkte der ξ unter sich sind kommutativ. Abgesehen von dem kommutativen Gesetz der Multiplikation gelten für die so definierten Polynome alle Gesetze der Addition und Multiplikation wie in der gewöhnlichen Algebra. Insbesondere ist für das Produkt zweier solcher Polynome der Gesamtgrad und der Grad in jeder einzelnen Variablen gleich der Summe der entsprechenden Grade der beiden Faktoren.

2. Bei Differenzenausdrücken (vgl. Wallenberg a.a.O.) der Form

$$\begin{aligned} a_x^{(0)} y_{x+n} + a_x^{(1)} y_{x+n-1} + \dots + a_x^{(n)} y_x &= A_x, \\ b_x^{(0)} y_{x+m} + b_x^{(1)} y_{x+m-1} + \dots + b_x^{(m)} y_x &= B_x \end{aligned}$$

hat man entsprechend eine Produktdefinition

$$(AB)_x = a_x^{(0)} B_{x+n} + a_x^{(1)} B_{x+n-1} + \dots + a_x^{(n)} B_x,$$

die sich mit Hilfe der Multiplikationsregel

$$(ay)_{x+1} = a_{x+1} y_{x+1}$$

ausführen läßt. Führen wir für den Übergang von x zu $x+1$ den Operator ξ ein, so bekommen wir $\xi \{ay\} = a^* \xi \{y\}$, wobei $a_x^* = a_{x+1}$ ist. Nun kann man aber wieder die Funktion y , auf die der Operator angewandt wird, weglassen, und erhält das Gesetz

$$(3) \quad \xi a = a^* \xi,$$

wobei neben a auch a^* nicht identisch verschwindet. Ganz entsprechend gilt für n Variable

$$(4) \quad \xi_i a = a_i \xi_i \quad (i = 1, \dots, n),$$

wo ξ_i für den Übergang von x_i zu $x_i + 1$ steht und a_i die Funktion bedeutet, die aus a durch Ersetzung von x_i durch $x_i + 1$ entstanden ist, also nicht identisch verschwindet, wenn dies von a gilt. Bei diesen Festsetzungen gelten ebenfalls außer dem kommutativen Gesetz alle Regeln der Addition und Multiplikation inklusive der Regel über den Grad des Produktes.

Beide Fälle sollen im folgenden Paragraphen einem ganz allgemein definierten Polynombereich mit beliebigen Koeffizienten untergeordnet werden.

§ 2.

Der allgemeine Polynombereich.

Wir gehen aus von einem beliebigen abstrakt definierten Körper P (dessen Elemente wir mit kleinen lateinischen Buchstaben bezeichnen), für den alle Regeln der Algebra, insbesondere also auch das kommutative Gesetz der Multiplikation mit eindeutiger Umkehrung gilt. Diesem Körper adjungieren wir n Unbestimmte $\xi_1, \dots, \xi_n$, d. h. wir betrachten den aus den Produkten $a \xi_{r_1} b \xi_{r_2} \dots c \xi_{r_\rho}$ und ihren endlichen Summen bestehenden Integritätsbereich J , wobei alle Gesetze der Addition und Multiplikation gelten sollen mit Ausnahme des kommutativen Gesetzes der Multiplikation. Insbesondere bezeichnen wir endliche Summen der Form

$$F(\xi_1, \dots, \xi_n) = \sum a_{r_1 \dots r_\rho} \xi_{r_1} \dots \xi_{r_\rho}$$

als „Polynome“ (die durchweg mit großen lateinischen Buchstaben bezeichnet werden sollen). Wir unterwerfen nun die Größen von J an Stelle des kommutativen Gesetzes solchen Produktgesetzen, daß *das Produkt zweier Polynome wieder ein Polynom wird*, der Bereich aller Polynome aus J also den Bereich J schon erschöpft. Dazu ist offenbar notwendig und hinreichend, daß für die Größen $\xi_1, \dots, \xi_n$ und irgendeine Größe a von P Produktregeln der Form

$$(5) \quad \xi_i a = F_i(\xi_1, \dots, \xi_n) \quad (i = 1, \dots, n)$$

gelten, wobei $F_i(\xi_1, \dots, \xi_n)$ irgendein natürlich von ξ_i und a abhängendes Polynom darstellt. (Insbesondere sind die Regeln (2) und (4) für Differential- bzw. Differenzenausdrücke von dieser Form.) Denn da $\xi_i a$ an sich kein Polynom ist, nach Voraussetzung aber dem Bereich angehört, so ist die Gleichung notwendig. Andererseits kann man durch endlich oftmalige Anwendung der Formel (5) jede Größe des Bereiches J in ein Polynom verwandeln.

Für die Einheit des Körpers, die wir mit 1 bezeichnen, soll ferner gelten $\xi_i \cdot 1 = 1 \cdot \xi_i = \xi_i$. Weiterhin wollen wir festsetzen, daß die Multipli-

kation der $\xi_1, \dots, \xi_n$ unter sich kommutativ sei⁷⁾. Jedes Polynom in J schreibt sich dann wie ein gewöhnliches Polynom von $\xi_1, \dots, \xi_n$ mit Koeffizienten aus P , und zwei Polynome stimmen nur überein, wenn alle Koeffizienten übereinstimmen.

Spezieller verlangen wir nun im folgenden⁸⁾, daß an Stelle von (5) die Regel

$$(6) \quad \xi_i a = a_i \xi_i + b_i \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n)$$

gelten soll. Auch hierin sind insbesondere die Gesetze (2) und (4) enthalten. Dann ist der Grad des Produktes gleich der Summe der Grade der Faktoren, und zwar gilt dies für den Gesamtgrad wie für den Grad in jeder einzelnen Variablen, so daß also das Produkt zweier nicht identisch verschwindender Polynome ebenfalls von 0 verschieden ist.

§ 3.

Einseitige Moduln und ihre Restgruppen.

Für unseren Bereich J lassen sich wegen der Nichtkommutativität der Multiplikation folgende Arten von *Moduln*⁹⁾ unterscheiden:¹⁰⁾

1. Der *rechtsseitige Modul*, der neben M auch FM für ein beliebiges Polynom F und neben M_1 und M_2 auch $M_1 + M_2$ enthält.

2. Der *linksseitige Modul*, der neben M auch MF und neben M_1 und M_2 auch $M_1 + M_2$ enthält.

Diese beiden Arten bezeichnen wir mit gemeinsamen Namen als *einseitige Moduln*; Moduln, die sowohl rechtsseitig wie linksseitig sind, sollen als *zweiseitig* bezeichnet werden. Wir beschränken uns im folgenden auf *rechtsseitige Moduln* und bemerken, daß die Theorie der linksseitigen sich ganz entsprechend aufbauen läßt.

Wir nennen zwei Polynome F und G *kongruent mod $\mathfrak{M}$* , in Zeichen $F \equiv G (\mathfrak{M})$, wenn ihre Differenz durch $\mathfrak{M}$ teilbar ist, d. h. zu $\mathfrak{M}$ gehört. Die Gesamtheit aller zu einem Polynom kongruenten Polynome bildet eine *Restklasse mod $\mathfrak{M}$* . (Restklassen sollen mit kleinen deutschen Buchstaben bezeichnet werden.) Da aus

$$F_1 \equiv F_2 (\mathfrak{M}) \quad \text{und} \quad G_1 \equiv G_2 (\mathfrak{M})$$

⁷⁾ Dies wird erst von § 6 an für den Endlichkeitssatz und seine Folgerungen gebraucht.

⁸⁾ Dies wird ebenfalls erst von § 6 an gebraucht.

⁹⁾ Moduln bezeichnen wir mit großen deutschen Buchstaben.

¹⁰⁾ Einseitige Ideale betrachtet bereits A. Hurwitz; vergl. Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen (Berlin, Springer 1919), Vorlesung 6. Es handelt sich aber hier im wesentlichen um Hauptideale; das gleiche gilt für die dort (Anmerkung 1) zitierten Arbeiten von Du Pasquier.

die Kongruenz $F_1 + G_1 \equiv F_2 + G_2 (\mathfrak{M})$ folgt, so ist die Summe zweier Restklassen $\mathfrak{x}$ und $\mathfrak{y}$ definiert und wieder eine Restklasse $\mathfrak{x} + \mathfrak{y}$. Von dem Produkt zweier Restklassen kann man dagegen wegen der Einseitigkeit des Moduls nicht sprechen; in der Tat folgt aus

$$F_1 = F_2 + M_1, \quad G_1 = G_2 + M_2,$$

zwar

$$F_1 G_1 = F_2 G_2 + F_2 M_2 + M_1 G_2 + M_1 M_2;$$

da aber $M_1 G_2$ nicht zu $\mathfrak{M}$ zu gehören braucht, wenn M_1 zu $\mathfrak{M}$ gehört, so brauchen i. a. $F_1 G_1$ und $F_2 G_2$ nicht kongruent zu sein. Dagegen sieht man für $M_1 = 0$, also $F_1 = F_2 = F$, daß aus $G_1 \equiv G_2$ auch $F G_1 \equiv F G_2$ folgt; man kann also eine beliebige Restklasse $\mathfrak{y}$ vorn mit einem Polynom F multiplizieren und erhält dadurch eine wohldefinierte Restklasse $F \mathfrak{y} = \mathfrak{z}$.

Für das Rechnen mit Restklassen gilt das kommutative und assoziative sowie das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit der Addition, ferner für die Multiplikation von Restklassen mit Polynomen und deren Addition das distributive Gesetz $F(\mathfrak{y}_1 + \mathfrak{y}_2) = F \mathfrak{y}_1 + F \mathfrak{y}_2$, wie direkt aus dem Rechnen mit Polynomen mod $\mathfrak{M}$ folgt.

Die Restklasse, der die Einheit angehört, soll als Einheitsklasse oder Einheit $\mathfrak{e}$ bezeichnet werden. Es ist dann $F \mathfrak{e} = \mathfrak{x}$ die Restklasse, zu der das Polynom F gehört. Im Gegensatz zu den allgemeinen Restklassen ist aber hier auch das Produkt $\mathfrak{x} \mathfrak{e}$ wohldefiniert und gleich $\mathfrak{x}$; denn aus

$$F_1 = F_2 + M_1, \quad G_1 = 1 + M_2$$

folgt wegen $M_1 \cdot 1 = M_1$ auch

$$F_1 G_1 = F_2 + M.$$

Die Gesamtheit der Restklassen mod $\mathfrak{M}$ bezeichnen wir als die *Restgruppe von $\mathfrak{M}$* . Eine Restgruppe hat also die folgenden Eigenschaften: 1. Sie enthält neben jeder Restklasse $\mathfrak{x}$ und für ein beliebiges Polynom F auch die Restklasse $F \mathfrak{x}$, und neben den Restklassen $\mathfrak{x}_1$ und $\mathfrak{x}_2$ auch die Restklasse $\mathfrak{x}_1 + \mathfrak{x}_2$ ¹¹⁾. 2. Sie besitzt eine Einheit $\mathfrak{e}$, so daß $F \mathfrak{e}$ für jedes Polynom F die Restklasse $\mathfrak{x}$ von F darstellt. *Durchläuft also F alle Polynome, so durchläuft $F \mathfrak{e}$ die gesamte Restgruppe.*

§ 4.

Reduzibilität der Restgruppe in zwei Untergruppen und ihre Beziehungen zum Modul.

Für einseitige Moduln bleiben die Begriffe *Teilbarkeit*, *größter gemeinsamer Teiler* und *kleinstes gemeinsames Vielfaches* wie im zweiseitigen Falle erhalten, wie die folgenden Definitionen zeigen:

¹¹⁾ Diese Eigenschaft könnte man in einem allgemeineren Sinne als die „Moduleigenschaft“ der Restgruppe bezeichnen.

Ein Modul $\mathfrak{M}$ heißt durch einen anderen $\mathfrak{N}$ *teilbar*, wenn aus $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ auch $M \equiv 0(\mathfrak{N})$ folgt.

Für zwei Moduln $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$ ist der *größte gemeinsame Teiler* $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ definiert durch die Gesamtheit aller Polynome, die in der Form $M + N$ darstellbar sind, wo $M \equiv 0(\mathfrak{M})$, $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ ist, und wird wieder ein Modul. Entsprechendes gilt für mehrere Moduln.

Die Gesamtheit aller sowohl durch $\mathfrak{M}$ als auch durch $\mathfrak{N}$ teilbaren Polynome bildet einen Modul $[\mathfrak{M}, \mathfrak{N}]$, das *kleinste gemeinsame Vielfache* von $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$. Auch diese Definition gilt entsprechend für mehrere Moduln, ja sogar für eine Menge von Moduln von beliebiger Mächtigkeit.

Zwei Moduln heißen *teilerfremd*, wenn ihr größter gemeinsamer Teiler der Einheitsmodul ist, d. h. aus der Gesamtheit aller Polynome besteht.

Wir gehen nun von einem Modul $\mathfrak{M}$ aus, der als kleinstes gemeinsames Vielfaches zweier teilerfremder Moduln $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{L}$ darstellbar ist, die beide als echte Teiler vorausgesetzt werden:

$$(7) \quad \mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}].$$

Wir untersuchen die Restgruppe $\mathfrak{G}$ von $\mathfrak{M}$. Nach Voraussetzung ist

$$(8) \quad 1 \equiv N + L(\mathfrak{M})$$

für zwei Polynome $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ und $L \equiv 0(\mathfrak{L})$. Hieraus zeigen wir

$$(9) \quad \mathfrak{L} = (\mathfrak{M}, L), \quad \mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N),$$

wobei z. B. unter $(\mathfrak{M}, L)$ der Modul zu verstehen ist, der aus allen Polynomen der Form $M + FL$ besteht. In der Tat ist erstens $(\mathfrak{M}, L) \equiv 0(\mathfrak{L})$. Andererseits folgt aus (8) für ein beliebiges Polynom F :

$$(10) \quad F \equiv FN(\mathfrak{L}).$$

Ist nun $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, so ist $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, also $\equiv 0(\mathfrak{M})$, folglich $F \equiv FL(\mathfrak{M})$. Entsprechend beweist man $\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N)$. Es folgt hieraus übrigens, weil $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{L}$ echte Teiler von $\mathfrak{M}$ sind, daß weder $L \equiv 0$ noch $N \equiv 0(\mathfrak{M})$ sein kann.

Nun sei a die Restklasse von $N \bmod \mathfrak{M}$, b die Restklasse von $L \bmod \mathfrak{M}$; dann ist nach (8)

$$e = a + b \quad (a \neq 0, b \neq 0).$$

Da nun jede Restklasse von der Form Fe ist, so folgt nach dem distributiven Gesetz für jede Restklasse

$$(11) \quad Fe = Fa + Fb \quad (a \neq 0, b \neq 0).$$

Diese Darstellung einer beliebigen Restklasse als Summe zweier Restklassen der Form Ga bzw. Hb ist aber *eindeutig*. Denn aus einer Relation $0 = Ga + Hb$ folgt für ein Polynom K aus der Restklasse $Ga = -Hb$

offenbar $K \equiv GN(\mathfrak{M})$, $K \equiv -HL(\mathfrak{M})$, also $K \equiv 0(\mathfrak{N})$, $K \equiv 0(\mathfrak{Q})$ und daher $K \equiv 0(\mathfrak{M})$, d. h. $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$.

Es sei jetzt umgekehrt die Relation (11) für jedes Polynom F erfüllt, und zwar *eindeutig* im obigen Sinne. Dann sei N ein Polynom aus $\mathfrak{a}$, L ein Polynom aus $\mathfrak{b}$. Wir bilden die beiden Moduln (9) und behaupten (7) und (8). Letzteres folgt aus (11) für $F = 1$. Ferner ist $\mathfrak{M}$ nach der Definition von $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{Q}$ ein gemeinsames Vielfache dieser beiden Moduln, und zwar das kleinste. Denn aus $F \equiv 0(\mathfrak{Q})$ und $F \equiv 0(\mathfrak{N})$ folgt $F \equiv HL \equiv GN(\mathfrak{M})$, also $G\mathfrak{a} = H\mathfrak{b}$, $G\mathfrak{a} - H\mathfrak{b} = 0$ und daher wegen der Eindeutigkeit der Darstellung $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$, $F \equiv 0(\mathfrak{M})$. Hiermit ist also gezeigt, daß die *Darstellung eines Moduls $\mathfrak{M}$ als kleinstes gemeinsames Vielfaches zweier teilerfremder Moduln gleichbedeutend ist mit der eindeutigen additiven Zerlegung der Restgruppe $\mathfrak{G}$ von $\mathfrak{M}$, wie sie Formel (11) angibt.*

Wir untersuchen nun das System $\mathfrak{A}$ von Restklassen der Form $F\mathfrak{a}$, das wir in Beziehung setzen wollen zu der Restgruppe $\overline{\mathfrak{A}}$ von $\mathfrak{Q}$. Nach (11) gehört jedes Polynom F in $\overline{\mathfrak{A}}$ der Restklasse $F\mathfrak{a}$ an, wenn $\mathfrak{a}$ die Restklasse von $N \bmod \mathfrak{Q}$, also die Einheitsklasse von $\overline{\mathfrak{A}}$ ist. Ordnen wir nun die Restklassen $F\mathfrak{a}$ in $\mathfrak{A}$ und $F\mathfrak{a}$ in $\overline{\mathfrak{A}}$ einander zu, so ist damit jeder Restklasse von $\mathfrak{A}$ eine Restklasse von $\overline{\mathfrak{A}}$ zugeordnet, wobei der Summe zweier Restklassen von $\mathfrak{A}$ die Summe und dem Produkt einer Restklasse von $\mathfrak{A}$ mit einem Polynom das Produkt der zugeordneten Restklasse von $\overline{\mathfrak{A}}$ mit demselben Polynom entspricht. Die Zuordnung ist ferner *eindeutig*; denn aus $F\mathfrak{a} = 0$ folgt $F \equiv 0(\mathfrak{Q})$ nach (11), also $F\mathfrak{a} = 0$; umgekehrt besagt $F\mathfrak{a} = 0$, also $F \equiv 0(\mathfrak{Q})$ wegen (10) auch $FN \equiv 0(\mathfrak{Q})$, also $FN \equiv 0(\mathfrak{M})$, d. h. $F\mathfrak{a} = 0$.

Wir sind damit auf einen fundamentalen Begriff geführt worden, den wir folgendermaßen definieren:

Eine eineindeutige Zuordnung zwischen zwei Systemen $\mathfrak{A}$ und $\overline{\mathfrak{A}}$ von Restklassen heißt isomorph, wenn der Summe zweier Restklassen von $\mathfrak{A}$ die Summe der entsprechenden Restklassen von $\overline{\mathfrak{A}}$ und dem Produkte einer beliebigen Restklasse von $\mathfrak{A}$ mit einem Polynom das Produkt der entsprechenden Restklasse von $\overline{\mathfrak{A}}$ mit demselben Polynom zugeordnet ist.

Ein Teilsystem $\mathfrak{A}$ von Restklassen in $\mathfrak{G}$, das der Restgruppe eines Moduls isomorph ist, heißt eine *Untergruppe* von $\mathfrak{G}$. Wie der obige Beweis zeigt, ist hier speziell die Zuordnung so beschaffen, daß jede Restklasse von $\overline{\mathfrak{A}}$ aus der zugehörigen Restklasse von $\mathfrak{A}$ entsteht, indem man gewisse Polynome hinzufügt, nämlich alle zu $\mathfrak{Q}$, aber nicht zu $\mathfrak{M}$ gehörenden Polynome.

Entsprechend läßt sich zeigen, daß die Gesamtheit aller Restklassen

der Form Fb eine Untergruppe $\mathfrak{B}$ von $\mathfrak{G}$ bildet, die der Restgruppe $\overline{\mathfrak{B}}$ von $\mathfrak{N}$ isomorph ist.

Eine Restgruppe $\mathfrak{G}$, deren Restklassen eine eindeutige additive Zerlegung (11) zulassen, soll *reduzibel* heißen in die beiden Untergruppen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, in Zeichen $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$; eine nicht reduzible Gruppe heißt *irreduzibel*. Ebenso bezeichnen wir die zugehörigen Moduln gelegentlich als reduzibel bzw. irreduzibel. Es gilt dann also der

Satz I¹²). *Ein Modul $\mathfrak{M}$ ist dann und nur dann als kleinstes gemeinsames Vielfaches von zwei teilerfremden echten Teilern $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{N}$ darstellbar, wenn seine Restgruppe $\mathfrak{G}$ in zwei Untergruppen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ reduzibel ist. Dabei sind $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ den Restgruppen von $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{N}$ bzw. isomorph.*

§ 5.

Rechnen mit Einheiten und Reduzibilität in k Untergruppen.

Die Restklassen a und b von $\mathfrak{G}$ haben mit der Einheit e die Eigenschaft gemein, daß das Produkt von a und b mit einer beliebigen Restklasse $\mathfrak{r}$ definiert ist; wir nennen a und b daher ebenfalls Einheiten von $\mathfrak{G}$. In der Tat folgt aus (11) für $F = M$:

$$0 = Me = Ma + Mb,$$

also wegen der Eindeutigkeit $Ma = 0$, $Mb = 0$, und daher

$$(F + M)a = Fa = \mathfrak{r}a,$$

wobei $\mathfrak{r}$ die Restklasse von F bedeutet. An Stelle der Relation (11) können wir also die gleichwertige Klassenrelation setzen:

$$\mathfrak{r}e = \mathfrak{r}a + \mathfrak{r}b.$$

Insbesondere folgt hieraus für $\mathfrak{r} = a$ die Beziehung

$$a = a^2 + ab$$

und hieraus wegen der Eindeutigkeit $a^2 = a$, $ab = 0$. Ebenso ergibt sich $b^2 = b$, $ba = 0$.

Entsprechend der Darstellung einer Restgruppe als Summe von zwei Bestandteilen können wir nun auch eine solche als Summe von k Bestandteilen definieren. Es sei nämlich eine eindeutige Darstellung gegeben

$$Fe = Fa_1 + Fa_2 + \dots + Fa_k \quad (a_1 \neq 0, \dots, a_k \neq 0),$$

wobei also aus $0 = G_1 a_1 + \dots + G_k a_k$ auch $G_i a_i = 0$ folgt. Dann ergibt

¹²) Vgl. Schmeidler, a. a. O., S. 39.

sich insbesondere für $F = M$ die Relation $M a_i = 0$, so daß die Darstellung sich auch in der Form schreiben läßt ¹³⁾

$$(12) \quad \mathfrak{r}e = \mathfrak{r}a_1 + \dots + \mathfrak{r}a_k \quad (a_1 \neq 0, \dots, a_k \neq 0).$$

Diese Darstellung kann man nun auch auffassen als entstanden aus einer sukzessiven Zerlegung in zwei Bestandteile. Läßt sich diese unbegrenzt fortsetzen, wobei alle $a_i \neq 0$ werden, so sprechen wir von einer Summe von unendlich vielen Bestandteilen.

Setzt man in (12) $\mathfrak{r} = a_i$, so ergibt sich

$$(13) \quad a_i^2 = a_i, \quad a_i a_j = 0 \quad (i \neq j), \quad (i, j = 1, \dots, k), \quad (a_i \neq 0).$$

Es sei nun umgekehrt ein System von Restklassen $a_1, \dots, a_k$ in $\mathfrak{G}$ vorhanden, für die die „Orthogonalitätsbedingungen“ (13) erfüllt sind und für die

$$(14) \quad e = a_1 + \dots + a_k$$

ist. Dann wollen wir zeigen, daß sich daraus eine Darstellung der Gruppe als Summe von k Bestandteilen ergibt. Zunächst folgt aus der Voraussetzung für jedes Polynom A_i aus a_i wegen $A_i a_i = (A_i + M) a_i$, daß $M a_i = 0$ ist, a_i also mit jeder Klasse multipliziert werden kann. Also folgt aus (14) die Darstellung (12), und diese ist eindeutig. Wäre nämlich $0 = \mathfrak{r}_1 a_1 + \dots + \mathfrak{r}_k a_k$, so würde durch rechtsseitige Multiplikation mit a_i wegen (13) folgen: $0 = \mathfrak{r}_i a_i$, womit die Eindeutigkeit und damit die Behauptung bewiesen ist. Die bei der Zerlegung der Einheitsklasse auftretenden Restklassen $a_1 \dots a_k$ bezeichnen wir als die zur Zerlegung gehörigen *Einheiten*, die also auch durch die Orthogonalitätsrelationen (13) und die Bedingung (14) definiert sind. Die ganzen späteren Entwicklungen werden im wesentlichen auf ein Rechnen mit Einheiten hinauslaufen.

Es handelt sich jetzt noch um den Zusammenhang der additiven Zerlegung der Gruppe in k Bestandteile mit der zugehörigen Modulzerlegung. Es wird sich wie im Falle $k = 2$ eine Darstellung des Moduls als kleinstes gemeinsames Vielfaches von k teilerfremden Moduln ergeben, und zwar mit Hilfe eines Induktionsschlusses.

Es sei also die Zerlegung (12) gegeben, die wir in der Form

$$(15) \quad \mathfrak{r}e = \mathfrak{r}\mathfrak{b} + \mathfrak{r}a_k,$$

$$(16) \quad \mathfrak{r}\mathfrak{b} = \mathfrak{r}a_1 + \dots + \mathfrak{r}a_{k-1}$$

¹³⁾ Für die additive Zerlegung der Restgruppen gilt das kommutative und assoziative Gesetz; dagegen folgt nicht, wie im kommutativen Falle, aus $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_3$ auch $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{A}_3$ (vgl. das Beispiel 1 § 12).

schreiben können. Aus (15) folgt nach Satz I, daß die Restklassen $\mathfrak{r}\mathfrak{b}$ isomorph sind der Restgruppe des Moduls

$$(17) \quad \mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, A_k).$$

Für deren Restklassen $\tilde{x}_b$ gilt also auch die zu (16) entsprechende Darstellung

$$(18) \quad x\bar{b} = x\bar{a}_1 + \dots + x\bar{a}_{n-1}.$$

Es sei nun schon bewiesen, daß

$$(19) \quad \mathfrak{N} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}],$$

wobei

[illegible]

ist. Diese Aussage stimmt für zwei Summanden mit unserem früheren Resultate überein. Die Polynome A_i können hierbei ferner speziell als solche Polynome aus $\bar{\alpha}_i$ gewählt werden, die zugleich in α_i enthalten sind, weil nach § 4 die Polynome der letzteren Restklasse in der ersteren enthalten sind. Dann gilt nach (15)

$$(21) \quad \mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_*],$$

mit

$$\mathfrak{M}_r = (\mathfrak{M}, A_1 + \dots + A_{k-1}).$$

Aus (19) und (21) folgt

$$\mathfrak{M} = [[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}, \mathfrak{M}_k]$$

nach der Definition des kleinsten gemeinsamen Vielfachen; nach (17) und (20) wird

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_1, A_0 + \dots + A_{k-1}).$$

Hieraus folgt

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_1 + \dots + A_k);$$

denn letzterer Modul enthält wegen (13) auch das Polynom

$$A_k \equiv A_k (A_2 + \dots + A_k)(\mathfrak{M}).$$

Entsprechende Ausdrücke ergeben sich für $\mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$. Ferner sind die Moduln $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ teilerfremd, weil nach (14)

$$\frac{1}{k-1}(A_2 + \dots + A_k + A_1 + A_3 + \dots + A_k + \dots + A_1 + \dots + A_{k-1}) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{M}}$$

ist. Überdies bilden sie ein *total teilerfremdes System*, d. h. das kleinste gemeinsame Vielfache von irgendwelchen unter ihnen ist teilerfremd zum

kleinsten gemeinsamen Vielfachen der übrigen¹⁴⁾. Dies folgt direkt, indem man in Formel (12) die Summanden in zwei passende Gruppen zusammenfaßt.

Damit ist also gezeigt, daß der Zerlegung der Restgruppe in k Summanden die Darstellung des Moduls als kleinstes gemeinsames Vielfaches von k Moduln entspricht, die ein total teilerfremdes System bilden. Wir zeigen nun die Umkehrung dieses Satzes ebenfalls durch Induktion.

Es sei also

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k] = [[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k],$$

wo $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ ein total teilerfremdes System bilden. In Verbindung mit Satz I folgt hieraus für die Restgruppe die Darstellung (15). $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$ bilden nun ebenfalls ein total teilerfremdes System. Denn würde bei irgendeiner Einteilung der Moduln dieses Systems in zwei Gruppen das kleinste gemeinsame Vielfache der einen mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen der anderen Gruppe einen Teiler gemein haben, so bliebe dieser auch erhalten, wenn man zu der einen Gruppe den Modul $\mathfrak{M}_k$ noch hinzufügt und dann das kleinste gemeinsame Vielfache bildet¹⁵⁾. Für $k = 2$ bedeutet „total teilerfremd“ dasselbe wie „teilerfremd“; daher kann unsere Behauptung bis $k - 1$ als bewiesen angenommen werden. Es gilt also für die Restklasse $\bar{x}$ die eindeutige Darstellung (18), also wegen der Isomorphie auch (16) und damit die Behauptung.

Satz II. *Ein Modul $\mathfrak{M}$ ist dann und nur dann als kleinstes gemeinsames Vielfaches von k Moduln $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$, die ein total teilerfremdes System bilden, darstellbar, wenn seine Restgruppe $\mathfrak{G}$ in k Untergruppen $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k$ reduzibel ist. Dabei ist bei passender Bezeichnung $\mathfrak{A}_i$ der Restgruppe von $\mathfrak{M}_i$ isomorph.*

§ 6.

Endlichkeitssätze.

In diesem Paragraphen soll gezeigt werden, daß jede Restgruppe als Summe von *endlich* vielen irreduziblen Bestandteilen dargestellt werden kann. Dazu übertragen wir zunächst den Hilbertschen Satz von der Modulbasis.

¹⁴⁾ Dies ist eine Verallgemeinerung eines von Loewy eingeführten Begriffes.

¹⁵⁾ Setzt man diesen Schluß fort, so zeigt sich, daß von den Moduln $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ je zwei teilerfremd sind; die Umkehrung, daß hieraus folge, daß $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ ein total teilerfremdes System bilden, gilt nur im kommutativen Falle allgemein. Vgl. das Gegenbeispiel 1 § 12.

Wir benutzen von jetzt an die in § 2 formulierten spezielleren Voraussetzungen, daß die Multiplikation der $\xi_1, \dots, \xi_n$ unter sich kommutativ ist und daß das Multiplikationsgesetz der Polynome die Form hat

$$(6) \quad \xi_i a = a_i \xi_i + b_i \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n).$$

Es genügt, den Beweis nur für *Moduln* zu führen; ist nämlich $\mathfrak{S}$ irgendein System von Polynomen, so bilden wir den daraus abgeleiteten Modul $\mathfrak{M}$, indem wir zu $\mathfrak{S}$ alle Polynome hinzufügen, die aus je endlich vielen Polynomen $G_1, \dots, G_\kappa$ von $\mathfrak{S}$ in der Form $A_1 G_1 + \dots + A_\kappa G_\kappa$ zusammensetzbar sind. Ist nun $F_1, \dots, F_l$ eine Modulbasis von $\mathfrak{M}$, und ist

$$F_i = \sum_j A_{ij} G_j \quad (i = 1, \dots, l),$$

so bilden die bei diesen Darstellungen auftretenden endlich vielen Polynome G_j eine Basis von $\mathfrak{S}$.

Den Beweis für die Modulbasis führen wir im Anschluß an Gordan (Göttinger Nachrichten 1899). Er zerfällt in zwei Teile. Der erste bezieht sich auf ein System $\mathfrak{P}$ von unendlich vielen Potenzprodukten und bleibt wegen der Kommutativität der $\xi_1, \dots, \xi_n$ im wesentlichen erhalten. Die Potenzprodukte $P = \xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n}$, von denen jedes nur einmal in das System aufgenommen wird, seien nach wachsendem Grade und innerhalb desselben Grades irgendwie bestimmt geordnet. Wir betrachten nun dasjenige Teilsystem $\mathfrak{Q}$ von $\mathfrak{P}$, das alle solchen Potenzprodukte $P = Q$ enthält, die durch kein vorangehendes P teilbar sind. Dann ist auch kein Q durch ein späteres Q teilbar; denn diese sind entweder höheren Grades oder bei demselben Grad von den früheren verschieden. *Dagegen ist jedes P von $\mathfrak{P}$ durch mindestens ein Q teilbar.* Sei nämlich im Gegenteil P_m das erste P , das durch kein Q teilbar ist. Da dann P_m kein Q sein kann, so ist es durch mindestens ein vorangehendes P teilbar, also da dieses nach Voraussetzung durch ein Q teilbar ist, selbst auch durch ein Q teilbar, worin ein Widerspruch liegt.

Wir behaupten nun, daß *die Anzahl der Q eine endliche ist.* Sei in der Tat $Q_0 = \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n}$ das erste Q ; da nun ein beliebiges $Q_c = \xi_1^{c_1} \dots \xi_n^{c_n}$ nicht durch Q_0 teilbar ist, so muß für jedes Q mindestens ein $h_{c_\lambda} < h_\lambda$ sein, und zwar sei λ jeweils der kleinste Index, für den dies gilt. Wir fassen nun alle Q , für die h_{c_λ} denselben festen Wert c_λ besitzt, in einer Klasse $K(c_\lambda)$ zusammen. Die Anzahl dieser Klassen ist wegen $c_\lambda < h_\lambda$ eine endliche. Aber auch in jeder Klasse sind nur endlich viele Elemente. Denn setzen wir ein Q der Klasse $K(c_\lambda)$ gleich $\xi_1^{c_\lambda} Q'$, so bilden auch die Q' ein System von Potenzprodukten, von denen keines durch das andere teilbar ist, und enthalten nur $n - 1$ Variable. Für $n = 2$ enthalten die Q' also

nur eine Variable; es ist aber dann ihre Anzahl $= 1$, also endlich, so daß die Anzahl auch für $n - 1$ Variable als endlich angenommen werden kann, womit die Behauptung bewiesen ist.

Zweitens sei jetzt $\mathfrak{M}$ ein Modul aus Polynomen, deren Glieder lexikographisch geordnet seien. $\mathfrak{P}$ sei das System der jeweils im höchsten Gliede auftretenden Potenzprodukte, jedes nur einmal aufgeschrieben. Dann entspricht dem System $\mathfrak{Q} = (Q_1, \dots, Q_e)$ ein System von endlich vielen Polynomen $F_1, \dots, F_e$, indem man jedem Q_i irgendein Polynom aus $\mathfrak{M}$ zuordnet, dessen höchstes Glied gleich $b_i Q_i$ ist, so daß also $F_i = b_i Q_i +$ niedrigeren Gliedern gesetzt werden kann.

Es sei nun $F = bP + \dots$ irgendein Polynom aus $\mathfrak{M}$, wobei $P = \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} Q_i$ sei. Bilden wir jetzt das Produkt

$$\xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} F_i = \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} (b_i Q_i + \dots) = c \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} Q_i + \dots,$$

so ist $c \neq 0$ nach (6); und alle folgenden Glieder sind niedrigere Glieder der lexikographischen Anordnung, da die Multiplikation, was die Exponenten anbelangt, kommutativ ist bis auf niedrigere Glieder¹⁶⁾. Die Differenz $F - \frac{b}{c} \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} F_i$ enthält alsdann nur niedrigere Glieder und gehört wiederum zu $\mathfrak{M}$. Das Verfahren bricht also nach endlich vielen Schritten ab, so daß $F_1, \dots, F_e$ als Modulbasis erkannt ist.

Satz III. *Jedes System $\mathfrak{S}$ von unendlich vielen Polynomen besitzt eine endliche Modulbasis $G_1, \dots, G_k$, so daß jedes Polynom G aus $\mathfrak{S}$ die Darstellung $G = A_1 G_1 + \dots + A_k G_k$ zuläßt.*

Hieraus folgt unmittelbar der

Zusatz: *Jedes System $\mathfrak{S}$ von unendlich vielen Restklassen mod $\mathfrak{M}$ besitzt eine Basis $\mathfrak{x}_1, \dots, \mathfrak{x}_k$, so daß jedes $\mathfrak{x}$ aus $\mathfrak{S}$ in der Form $\mathfrak{x} = A_1 \mathfrak{x}_1 + \dots + A_k \mathfrak{x}_k$ darstellbar ist.*

Man ordne nämlich jeder Restklasse irgendeinen Repräsentanten zu, und betrachte das System dieser Repräsentanten und aller Polynome aus $\mathfrak{M}$.

Wir kommen nun zum Beweise von

Satz IV. *Jede Restgruppe läßt sich als Summe von endlich vielen irreduziblen Bestandteilen darstellen, also (nach Satz II) jeder Modul als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Moduln, die ein total teilerfremdes System bilden.*

¹⁶⁾ Man sieht hieraus, daß an Stelle des Gesetzes (6) auch das etwas weniger einschränkende

$$\xi_i a = a_i \xi_i + a_{i,i+1} \xi_{i+1} + \dots + a_{i,n} \xi_n + b_i \quad (a_i \neq 0)$$

(bei irgendeiner festen Numerierung der ξ) treten könnte.

Sei nämlich im Gegenteil $\mathfrak{G}$ eine Summe von unendlich vielen Bestandteilen $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots$ (vgl. § 5), und seien $a_1, a_2, \dots$ die zugehörigen Einheiten, die nach Definition sämtlich von 0 verschieden sind. Dann bilden wir das System $\mathfrak{S}$ aller dieser Einheiten, das nach dem Zusatz von Satz III eine endliche Basis $a_{i_1}, \dots, a_{i_\nu}$ ($i_1 < \dots < i_\nu$) besitzt. Es sei nun $\mu > i_\nu$. Dann gilt also $a_\mu = \varepsilon_1 a_{i_1} + \dots + \varepsilon_\nu a_{i_\nu}$. Dies ist eine lineare Relation zwischen Einheiten, die nach der Definition ausgeschlossen ist. Bei jeder additiven Zerlegung einer Restgruppe tritt daher nach endlich vielen Schritten ein irreduzibler Bestandteil auf, den wir wegen der Kommutativität der Zerlegung an den Anfang stellen können. Wir können also ohne Beschränkung der Allgemeinheit die $\mathfrak{A}_i$ selbst als irreduzibel annehmen. Da aber nach dem obigen Schluß nur endlich viele Bestandteile $\mathfrak{A}_i$ auftreten können, so ist hiermit die Behauptung bewiesen.

§ 7.

Ein Fall eindeutiger Zerlegung.

Es sei

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \dots + \mathfrak{A}_k = \mathfrak{B}_1 + \dots + \mathfrak{B}_l$$

eine Restgruppe, deren Bestandteile $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$ irreduzibel seien. Wir haben dann

$$(22) \quad \varepsilon a = \varepsilon a_1 + \dots + \varepsilon a_k = \varepsilon b_1 + \dots + \varepsilon b_l,$$

wobei a_κ die der Einheitsklasse von $\mathfrak{A}_\kappa$, b_λ die der Einheitsklasse von $\mathfrak{B}_\lambda$ isomorph zugeordnete Restklasse von $\mathfrak{G}$ ist. Ersetzen wir nun ε durch εb_λ , wo λ ein fester Index der Reihe $1, \dots, l$ ist, so kommt

$$(23) \quad \varepsilon b_\lambda = \varepsilon b_\lambda a_1 + \dots + \varepsilon b_\lambda a_k.$$

Diese Darstellung der Gruppe $\mathfrak{B}_\lambda$ ist eindeutig, aber keine additive Zerlegung von $\mathfrak{B}_\lambda$, da die einzelnen Restklassen der rechten Seite nicht zu $\mathfrak{B}_\lambda$ zu gehören brauchen. Da b_λ nicht verschwindet, so kann nicht jedes Produkt $b_\lambda a_\kappa$ Null sein. Es sei also ohne Beschränkung der Allgemeinheit $b_\lambda a_1 \neq 0, \dots, b_\lambda a_\varrho \neq 0, b_\lambda a_{\varrho+1} = 0, \dots, b_\lambda a_k = 0$. Dann ist

$$\varepsilon b_\lambda = \varepsilon b_\lambda a_1 + \dots + \varepsilon b_\lambda a_\varrho.$$

Wir betrachten nun für ein festes κ der Reihe $1, \dots, \varrho$ die Gesamtheit derjenigen Restklassen εb_λ , die $\neq 0$ sind und für die auch $\varepsilon b_\lambda a_\kappa \neq 0$ ist. Diese beiden Systeme εb_λ und $\varepsilon b_\lambda a_\kappa$ sind isomorph; denn erstens ist die Zuordnung eineindeutig, weil aus $\varepsilon b_\lambda a_\kappa = 0$ nach Voraussetzung $\varepsilon b_\lambda = 0$, und aus letzterem wegen der Eindeutigkeit der Darstellung (23) $\varepsilon b_\lambda a_\kappa = 0$ folgt. Ferner entspricht der Summe die Summe und dem Produkt mit einem beliebigen Polynom das entsprechende Produkt. Wir

können nun bei festgehaltenem κ die entsprechende Überlegung für jedes λ machen, für das $b_\lambda a_\kappa \neq 0$ ist. Zu jedem a_κ muß es mindestens ein solches b_λ geben, wegen $a_\kappa = (b_1 + \dots + b_l) a_\kappa \neq 0$.

Wir nehmen nun zunächst an, daß für jedes κ nur ein λ und für jedes λ nur ein κ existiert, so daß $b_\lambda a_\kappa \neq 0$ ist.

Aus dieser Zuordnung folgt dann $k = l$; ferner kann die Bezeichnung so gewählt werden, daß $b_\kappa a_\kappa \neq 0$ ist, $b_\lambda a_\kappa = 0$ für $\lambda \neq \kappa$. Wir sagen dann, daß die Produkte $b_\lambda a_\kappa$ ein Diagonalschema bilden. In diesem Falle ist nach (23) die Einheit $b_\kappa = b_\kappa a_\kappa$, und wegen

$$(24) \quad a_\kappa = b_1 a_\kappa + \dots + b_l a_\kappa = b_\kappa a_\kappa = b_\kappa$$

allgemein $\mathfrak{A}_\kappa = \mathfrak{B}_\kappa$. Es besteht also Eindeutigkeit der Zerlegung, und die Produkte $a_\kappa b_\lambda$ bilden ein Diagonalschema.

Ist etwa speziell das kommutative Gesetz für die Restklassen $a_\kappa b_\lambda$ gültig, so ist die obige Voraussetzung immer erfüllt. Denn in (23) ist alsdann jeder Bestandteil $\varepsilon b_\lambda a_\kappa = \varepsilon a_\kappa b_\lambda$ in $\mathfrak{B}_\lambda$ enthalten, so daß (23) eine additive Zerlegung der Gruppe $\mathfrak{B}_\lambda$ darstellt. Wegen der Irreduzibilität von $\mathfrak{B}_\lambda$ ist also jedes $b_\lambda a_\kappa$ bis auf eines $= 0$. Wegen (24) ist ferner entsprechend für festes κ nur ein $b_\lambda a_\kappa$ von Null verschieden, da (24) sonst wegen der Vertauschbarkeit von a_κ und b_λ eine additive Zerlegung von $\mathfrak{A}_\kappa$ lieferte, das doch irreduzibel sein sollte¹⁷⁾.

Dieselben Schlüsse gelten in dem Falle, daß nicht für alle, sondern nur für einen Teil der b_λ ($\lambda = 1, \dots, \sigma$) die Bedingungen $b_\lambda a_\lambda \neq 0$, $b_\lambda a_\kappa = 0$ für $\lambda \neq \kappa$, $\kappa = 1, \dots, k$, und ebenso für jedes $\mu = 1, \dots, l$, $b_\mu a_\kappa = 0$, $b_\kappa a_\kappa \neq 0$, $\kappa = 1, \dots, \sigma$ erfüllt sind. Man findet $\mathfrak{A}_\kappa = \mathfrak{B}_\kappa$ ($\kappa = 1, \dots, \sigma$), und wenn man

$$\mathfrak{A}_{\sigma+1} + \dots + \mathfrak{A}_k = \mathfrak{A}, \quad \mathfrak{B}_{\sigma+1} + \dots + \mathfrak{B}_l = \mathfrak{B}$$

setzt, so ist auch für die Einheiten a und b von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ die Bedingung $b a_\kappa = 0$, $b_\kappa a = 0$ ($\kappa = 1, \dots, \sigma$), $b a \neq 0$ erfüllt, woraus $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$ folgt.

¹⁷⁾ Entsprechendes gilt in dem von Schmeidler a. a. O. behandelten nicht kommutativen zweiseitigen Falle, wo das Produkt jeder Restklasse der einen Untergruppe mit jeder Restklasse der anderen Untergruppe verschwindet. Dann ist nämlich wegen $b_\lambda a_\kappa = b_\lambda a_\kappa b_1 + \dots + b_\lambda a_\kappa b_l$ und wegen $b_\lambda (a_\kappa b_\mu) = 0$ ($\lambda \neq \mu$) auch $b_\lambda a_\kappa = b_\lambda a_\kappa b_\lambda$, also in $\mathfrak{B}_\lambda$ enthalten, so daß wegen der Irreduzibilität von $\mathfrak{B}_\lambda$ folgt, daß nur für ein κ , also genau für ein κ das Produkt $b_\lambda a_\kappa \neq 0$ ist. In gleicher Weise zeigt man, daß zu jedem a_κ ein und nur ein solches b_μ existiert, daß $a_\kappa b_\mu \neq 0$ ist, woraus $k = l$ folgt. Daher bilden die $b_\lambda a_\kappa$ ein Diagonalschema, womit die dort bewiesene Eindeutigkeit gezeigt ist.

§ 8.

Additive Zerlegung vollständig reduzibler Gruppen in Primgruppen. Der Satz von der Isomorphie.

Wir wollen nun einen anderen Fall betrachten, bei dem zwar nicht Eindeutigkeit herrscht, wohl aber Isomorphie der verschiedenen Zerlegungen. Es handelt sich hier um die Verallgemeinerung des von Loewy betrachteten Falles.

Definition: Ein Modul heißt „Primmodul“, wenn er keinen anderen Teiler besitzt als sich selbst und den sämtliche Polynome umfassenden Einheitsmodul. Die Restgruppe eines Primmoduls heißt „Primgruppe“.

Jede Primgruppe ist a fortiori irreduzibel. Es gibt auch unendliche Primgruppen (vgl. die Definition des § 11 und das Beispiel § 12, 2).

Unsere gegebene Restgruppe $\mathfrak{G}$ sei nun auf zwei Arten als Summe von (je endlich vielen) Primgruppen $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k$ bzw. $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$ darstellbar. Eine Restgruppe, die wenigstens eine solche Darstellung als Summe von Primgruppen zuläßt, und den zugehörigen Modul $\mathfrak{M}$ nennen wir im Anschluß an die Loewysche Bezeichnungsweise *vollständig reduzibel*.

Wir betrachten nun die Produkte $a_\kappa b_\lambda$ ($\kappa = 1, \dots, k, \lambda = 1, \dots, l$), und wollen zeigen, daß entweder $a_\kappa b_\lambda = 0$ ist, oder aber $\mathfrak{r} a_\kappa b_\lambda$ die ganze Gruppe $\mathfrak{B}_\lambda$ durchläuft, wenn $\mathfrak{r}$ alle Restklassen von $\mathfrak{G}$ durchläuft. In der Tat besitzt der zu $\mathfrak{B}_\lambda$ gehörige Modul

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l) = \mathfrak{M}_{b_\lambda},$$

der aus $\mathfrak{M}$ hervorgeht, indem wir alle Polynome der Restklasse $b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l$ hinzufügen, den Teiler

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l, a_\kappa b_\lambda).$$

Da aber der Modul $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$ nach Voraussetzung ein Primmodul ist, so ist der Teiler entweder gleich $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$ oder der Einheitsmodul. Im ersten Falle gehört $a_\kappa b_\lambda$ zu $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$; also besteht eine Relation $a_\kappa b_\lambda = \mathfrak{r}(b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l)$, woraus $a_\kappa b_\lambda = 0$ folgt. Im anderen Falle gibt es zwei Klassen $\mathfrak{r}_0$ und $\mathfrak{r}_1$, so daß

$$\begin{aligned} \mathfrak{r}_0 a_\kappa b_\lambda + \mathfrak{r}_1 (b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l) \\ = e = b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l + b_\lambda, \end{aligned}$$

also wegen der Eindeutigkeit $\mathfrak{r}_0 a_\kappa b_\lambda = b_\lambda$ ist. Daher durchläuft $F \mathfrak{r}_0 a_\kappa b_\lambda$, also auch $\mathfrak{r} a_\kappa b_\lambda$ die ganze Gruppe $\mathfrak{B}_\lambda$, wenn F bzw. $\mathfrak{r}$ alle Polynome bzw. alle Restklassen von $\mathfrak{G}$ durchläuft, womit die Behauptung bewiesen ist.

Für $\alpha_\lambda b_\lambda \neq 0$ ist ferner $\mathfrak{A}_\lambda$ isomorph zu $\mathfrak{B}_\lambda$. Denn die Gesamtheit aller Klassen $\gamma b_\lambda \neq 0$, für die auch $\gamma \alpha_\lambda b_\lambda \neq 0$ ist, ist nach § 7 zu dem System der Klassen $\gamma \alpha_\lambda b_\lambda$ isomorph; diese erschöpfen aber die Untergruppe $\mathfrak{B}_\lambda$. Es muß also nur noch gezeigt werden, daß die genannten Klassen $\gamma \alpha_\lambda$ die Gruppe $\mathfrak{A}_\lambda$ erschöpfen. Betrachten wir dazu alle Restklassen $\gamma \alpha_\lambda$, für die $\gamma \alpha_\lambda b_\lambda = 0$ ist; dieses System hat die Eigenschaft, daß die Summe zweier seiner Klassen und das Produkt mit einem beliebigen Polynom wieder dem System angehört. Nehmen wir daher alle diese Restklassen zu dem Modul $\mathfrak{M}_{\alpha_\lambda}$ hinzu, so entsteht wiederum ein Modul, der ein Teiler von $\mathfrak{M}_{\alpha_\lambda}$, also entweder $\mathfrak{M}_{\alpha_\lambda}$ oder der Einheitsmodul ist. Im letzteren Falle wäre aber α_λ selbst in ihm enthalten, also $\alpha_\lambda b_\lambda = 0$ gegen die Voraussetzung. Es gibt daher keine Klassen $\gamma \alpha_\lambda \neq 0$ für die $\gamma \alpha_\lambda b_\lambda = 0$ ist, und die Isomorphie von $\mathfrak{A}_\lambda$ zu $\mathfrak{B}_\lambda$ ist bewiesen.

Es sei nun für ein bestimmtes λ etwa $\alpha_\lambda b_{\lambda_1} \neq 0, \dots, \alpha_\lambda b_{\lambda_i} \neq 0$ ($i > 1$). Dann ist $\mathfrak{A}_\lambda$ isomorph zu den Gruppen $\mathfrak{B}_{\lambda_1}, \dots, \mathfrak{B}_{\lambda_i}$, also sind diese Gruppen untereinander isomorph.

Wir wollen nun zeigen, daß dann auch mindestens zwei der $\mathfrak{A}$ isomorph sind. Würde nämlich in den Produkten $b_\lambda \alpha_\lambda$ zu jedem b_λ nur ein einziges α_λ gehören, so daß $b_\lambda \alpha_\lambda \neq 0$ ist, würde also $b_\lambda = b_{\lambda'} \alpha_{\lambda'}$ sein, so wäre $\mathfrak{B}_\lambda = \mathfrak{A}_{\lambda'}$, da $\mathfrak{A}_{\lambda'}$ als Primgruppe keine echte Untergruppe enthalten kann, also wäre $k = l$ und bei richtiger Numerierung $\alpha_\lambda = b_{\lambda'}$; dann wäre aber auch das Schema $\alpha_\lambda b_{\lambda'}$ ein Diagonalschema, was nicht der Fall ist. Damit ist folgender Satz bewiesen:

Satz V: *Ist eine vollständig reduzible Gruppe $\mathfrak{G}$ auf zwei Arten als Summe von Primgruppen dargestellt: $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \dots + \mathfrak{A}_k = \mathfrak{B}_1 + \dots + \mathfrak{B}_l$, so ist jede Gruppe $\mathfrak{A}$ mindestens einer Gruppe $\mathfrak{B}$ isomorph und umgekehrt. Ist jedes $\mathfrak{A}$ genau einem $\mathfrak{B}$ isomorph, so sind die Zerlegungen identisch. Im anderen Falle sind mindestens zwei Gruppen $\mathfrak{A}$ unter sich und ebenso mindestens zwei Gruppen $\mathfrak{B}$ unter sich isomorph.*

§ 9.

Zusammenhang zwischen den Begriffen „isomorph“ und „von gleicher Art“.

Wir zeigen in diesem Paragraphen, daß der bei Differentialausdrücken einer Variablen bekannte Begriff „der gleichen Art“, wenn er sinngemäß verallgemeinert wird, auf die Isomorphie der zugehörigen Restgruppen führt.

Definition¹⁸⁾: *Zwei Moduln $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$ heißen von gleicher Art,*

¹⁸⁾ Vgl. für Differentialausdrücke einer Variablen die formale Definition von Blumberg (a. a. O. S. 25).

wenn es zwei Polynome P und Q gibt, wobei P zu $\mathfrak{M}$ und Q zu $\mathfrak{N}$ teilerfremd ist, so daß für jedes $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ und $N \equiv 0(\mathfrak{N})$

$$(25) \quad MQ \equiv 0(\mathfrak{N}),$$

$$(26) \quad NP \equiv 0(\mathfrak{M})$$

ist. Die Teilerfremdheit bedeutet dabei die Existenz zweier Polynomen X und Y , so daß

$$(27) \quad YQ \equiv 1(\mathfrak{N}),$$

$$(28) \quad XP \equiv 1(\mathfrak{M})$$

ist.

Es gilt nun der

Satz VI: Zwei Moduln sind dann und nur dann von gleicher Art, wenn ihre Restgruppen isomorph sind.

1. Es sei $\mathfrak{A}$ die Restgruppe von $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{B}$ die Restgruppe von $\mathfrak{N}$, und es sei $\mathfrak{A}$ isomorph zu $\mathfrak{B}$; a und b seien die Einheitsklassen von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$. Ferner sei Qb die Klasse in $\mathfrak{B}$, die der Einheit a in $\mathfrak{A}$ entspricht, ebenso Pa die der Einheit b von $\mathfrak{B}$ entsprechende Klasse in $\mathfrak{A}$. Diese Zuordnung schreiben wir in der Form

$$(29) \quad a \sim Qb,$$

$$(30) \quad Pa \sim b.$$

Hieraus folgt

$$0 = Ma \sim MQb; \text{ d. h. } MQ \equiv 0(\mathfrak{N}),$$

womit (25) bewiesen ist.

Ebenso gilt

$$NP a \sim N b = 0, \text{ d. h. } NP \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

also die Relation (26).

Ferner ist nach (29) $Pa \sim PQb$, und da nach (30) $Pa \sim b$ vorausgesetzt war, so folgt wegen der Eindeutigkeit der Zuordnung $PQb = b$, also $PQ \equiv 1(\mathfrak{N})$ und entsprechend $QP \equiv 1(\mathfrak{M})$, womit (27) und (28) mit $X = Q$, $Y = P$ bewiesen sind.

2. Es sei $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$ von gleicher Art, so daß also die Relationen (25) bis (28) bestehen. Dann ordnen wir einer beliebigen Klasse Fa aus $\mathfrak{A}$ die Klasse FQb aus $\mathfrak{B}$ zu. Dabei entspricht jeder Klasse in $\mathfrak{A}$ nur eine Klasse in $\mathfrak{B}$; denn aus $Fa = 0$, also $F = M$, folgt nach (25) $FQb = 0$. Ferner wird die ganze Gruppe $\mathfrak{B}$ bei dieser Zuordnung erschöpft; denn der speziellen Klasse Ya entspricht die Klasse YQb , die nach (27) gleich b ist. Wir haben also damit eine eindeutige Abbildung Φ

von $\mathfrak{A}$ auf $\mathfrak{B}$, von der aber noch nicht gezeigt ist, daß sie *umkehrbar eindeutig* ist. Ebenso folgt aus den Gleichungen (26) und (28) eine eindeutige Abbildung Ψ von $\mathfrak{B}$ auf $\mathfrak{A}$, die wiederum nicht als umkehrbar eindeutig erwiesen ist.

Ist eine der beiden Abbildungen umkehrbar eindeutig, so ist die Isomorphie bewiesen, weil die Forderungen bezüglich der Summe und des Produktes erfüllt sind. Wären aber beide Abbildungen Φ und Ψ nicht umkehrbar eindeutig, so gäbe es etwa in $\mathfrak{A}$ Klassen $G\alpha$, denen in $\mathfrak{B}$ die Klasse $GQ\mathfrak{b} = 0$ entspricht. Die den übrigen Restklassen $F\alpha$ entsprechenden Klassen $FQ\mathfrak{b}$ erschöpfen dann schon die Gruppe $\mathfrak{B}$, und folglich erhält man durch die Abbildung Ψ in den Klassen $FQPa$ die ganze Gruppe $\mathfrak{A}$ zurück. Wie wir wissen, gibt es nun auch in $\mathfrak{B}$ von Null verschiedene Klassen, denen vermöge Ψ die Nullklasse in $\mathfrak{A}$ entspricht; wir bezeichnen mit $G_1\alpha$ alle diejenigen Klassen, für die $G_1\alpha \neq 0$, aber $G_1QPa = 0$ ist. Alle übrigen Polynome F haben die Eigenschaft, daß $FQPa$ die Gruppe $\mathfrak{A}$ erschöpft. Diejenigen Polynome F , für die $FQPa = G_1\alpha$ wird, bezeichnen wir mit G_2 ; solche existieren stets, sobald Polynome G_1 vorhanden sind. Für jedes G_2 ist ferner $G_2QPa \neq 0$, dagegen $G_2(QP)^2\alpha = 0$. Für jedes ganzzahlige r gibt es entsprechend Klassen $G_r\alpha$, so daß $G_r(QP)^{r-1}\alpha \neq 0$, dagegen $G_r(QP)^r\alpha = 0$ ist.

Wir betrachten nun das aus allen Polynomen $G_1, G_2 \dots$ bestehende System $\mathfrak{C}$. Dies besitzt eine endliche Modulbasis $G_{\lambda_1}, \dots, G_{\lambda_2}$. Nun wählen wir ν größer als den größten der Indizes $\lambda_1 \dots \lambda_2$, den wir mit λ bezeichnen. Dann ist

$$G_\nu = A_1 G_{\lambda_1} + \dots + A_\nu G_{\lambda_2}.$$

Multiplizieren wir dies mit $(QP)^\lambda$, so erhalten wir

$$G_\nu(QP)^\lambda \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

womit ein Widerspruch gegen unsere Voraussetzung gegeben ist. Es folgt also die Isomorphie und daher nach 1. die Gültigkeit der schärferen Relationen (27), (28) mit $X = Q, Y = P$.

Vermöge des Satzes VI läßt Satz V auch folgende Fassung zu:

Satz VII¹⁹⁾: *Ist ein vollständig reduzibler Modul $\mathfrak{M}$ auf zwei Arten als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Primmoduln $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ bzw. $\mathfrak{Q}_1, \dots, \mathfrak{Q}_l$ darstellbar, die je ein total teilerfremdes System bilden, so ist jedes $\mathfrak{P}$ mit mindestens einem $\mathfrak{Q}$ von gleicher Art und umgekehrt. Ist jedes $\mathfrak{P}$ genau mit einem $\mathfrak{Q}$ von gleicher Art, so sind die Zerlegungen identisch. Im anderen Falle sind mindestens zwei der Moduln $\mathfrak{P}$ unter sich und ebenso mindestens zwei der Moduln $\mathfrak{Q}$ unter sich von gleicher Art.*

¹⁹⁾ Vgl. Loewy, S. 100–101.

§ 10.

Existenz unendlich vieler Zerlegungen einer Gruppe.

Ist die Summendarstellung einer vollständig reduziblen Gruppe nicht eindeutig, so existieren nach Satz V in jeder Darstellung mindestens zwei zueinander isomorphe Untergruppen. Wir betrachten nun die aus einem solchen System isomorpher Untergruppen gebildete Untergruppe $\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \dots + \mathfrak{U}_\alpha$, wobei also $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_\alpha$ sämtlich isomorph sind, und behaupten, daß $\mathfrak{G}$ alsdann unendlich viele verschiedene derartige Zerlegungen zuläßt, wenn nur im Rationalitätsbereich P unendlich viele „Konstanten“, d. h. Größen a enthalten sind, für die $\xi_i a = a \xi_i$ ist. Dieser Satz gilt sogar auch dann, wenn über die Gruppen $\mathfrak{U}_i$ nichts weiter vorausgesetzt wird, nicht einmal Irreduzibilität. Es gilt also

Satz VIII: *Ist $\mathfrak{G}$ als Summe von (endlich vielen) untereinander isomorphen Untergruppen darstellbar, so ist diese Darstellung auf unendlich viele verschiedene Weisen möglich, sobald nur der Rationalitätsbereich P unendlich viele Konstanten enthält. Dabei sind unter Konstanten solche Größen a des Bereichs zu verstehen, für die $\xi_i a = a \xi_i$ ist.*

Beweis: Es sei also $\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \dots + \mathfrak{U}_\alpha$, und $\mathfrak{U}_i$ zu $\mathfrak{U}_\kappa$ isomorph für $i, \kappa = 1, \dots, \alpha$ ($\alpha \geq 2$). Um eine bestimmte isomorphe Zuordnung anzugeben, zeichnen wir vorerst eine Untergruppe, etwa $\mathfrak{U}_1$, aus. Die Isomorphie zwischen $\mathfrak{U}_1$ und $\mathfrak{U}_i$ möge festgelegt sein durch

$$(31) \quad a_1 \sim t_{1\kappa} a_\kappa; \quad a_i \sim t_{i1} a_1; \quad t_{11} a_1 = a_1 \quad (i, \kappa = 1, \dots, \alpha),$$

wobei also in der Gruppe $\mathfrak{U}_1$ jede Restklasse sich selbst zugeordnet ist. Wegen $M a_1 = 0, M a_i = 0$ folgt dann $M t_{1\kappa} a_\kappa = 0, M t_{i1} a_1 = 0$; die Klassen $t_{1\kappa} a_\kappa, t_{i1} a_1$ lassen daher analog den Einheiten die Multiplikation mit Klassen, nicht nur mit Polynomen zu. Aus der Definition der Isomorphie folgt dann für zwei zugeordnete Klassen η und $\bar{\eta}$, die diese Klassenmultiplikation zulassen, daß $\bar{x}\eta$ und $x\bar{\eta}$ wiederum zugeordnete Klassen sind. Daher ergeben die Relationen $a_r a_s = 0$ ($r \neq s$) ($r = 1, \dots, \alpha; s = 1, \dots, \alpha$) für $s = 1$

$$(32) \quad \left\{ \begin{array}{ll} a_r t_{1\kappa} a_\kappa = 0 & (\kappa = 1, \dots, \alpha, r \neq 1) \\ \text{und für } s > 1 & \\ a_r t_{s1} a_1 = 0 & (r \neq s), \\ \text{also auch} & \\ t_{1\kappa} a_\kappa = a_1 t_{1\kappa} a_\kappa; \quad t_{i1} a_1 = a_i t_{i1} a_1. & \end{array} \right.$$

Ferner folgt aus (31), in Verallgemeinerung von (27) und (28), aus der Eindeutigkeit der Zuordnung

$$(33) \quad t_{i1} t_{i1} a_1 = a_1; \quad t_{\kappa 1} t_{1\kappa} a_\kappa = a_\kappa.$$

Als Isomorphie zwischen $\mathfrak{A}_i$ und $\mathfrak{A}_\kappa$ sei nun die durch Zusammensetzung von (31) entstehende Beziehung festgelegt; eine solche Festlegung ist nötig, da die einzelnen Gruppen Isomorphismen in sich gestatten können. Aus (31), (32) und (33) kommt somit

$$(34) \quad a_i \sim t_{i1} t_{1\kappa} a_\kappa = t_{i\kappa} a_\kappa; \quad t_{ii} a_i = a_i; \quad a_r t_{s\kappa} a_\kappa = 0 \quad (r \neq s),$$

wobei also $t_{i1} t_{1\kappa} = t_{i\kappa}$ gesetzt ist. Aus (33) und (34) ergibt sich weiter

$$t_{i\kappa} t_{\kappa l} a_l = t_{i1} t_{1\kappa} t_{\kappa l} t_{l1} a_l = t_{i1} t_{l1} a_l = t_{il} a_l;$$

hierdurch ist die Auszeichnung der Gruppe $\mathfrak{A}_1$ wieder aufgehoben. Die isomorphe Beziehung zwischen $\mathfrak{A}_i$ und $\mathfrak{A}_l$ bleibt dieselbe, welche Gruppe $\mathfrak{A}_\kappa$ auch an Stelle von $\mathfrak{A}_1$ zur Definition benutzt wird. Die $t_{i\kappa}$ sind also Klassen, die zusammenfassend den Relationen genügen:

$$(35) \quad M t_{i\kappa} a_\kappa = 0; \quad a_r t_{i\kappa} a_\kappa = 0 \quad (r \neq i); \quad t_{i\kappa} t_{\kappa l} a_l = t_{il} a_l; \quad t_{\kappa\kappa} a_\kappa = t_{\kappa i} t_{i\kappa} a_\kappa = a_\kappa.$$

Diese Relationen besagen genau, daß die zu $\mathfrak{A}_i$ und $\mathfrak{A}_\kappa$ gehörenden Moduln $\mathfrak{M}_i$ und $\mathfrak{M}_\kappa$ von gleicher Art sind (vgl. die Definition des § 9); an Stelle der dortigen P und Q treten hier die Klassen $t_{i\kappa}$ bzw. $t_{\kappa i}$ und die ersten beiden Relationen (35) zusammengenommen entsprechen der Formel (25) bzw. (26). Umgekehrt folgt aus diesen Relationen nach Satz VI die Isomorphie²⁰⁾.

Aus den Klassen $t_{i\kappa} a_\kappa$ lassen sich nun Klassen b_ϱ zusammensetzen, die sich wieder als Einheiten von Gruppen $\mathfrak{B}_\varrho$ ergeben werden, woraus eine Darstellung $\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_1 + \dots + \mathfrak{B}_\alpha$ folgen wird. Seien nämlich $\lambda_{i\kappa}$ Konstante, deren Determinante $|\lambda_{i\kappa}| \neq 0$ ist, $\lambda^{i\kappa}$ die entsprechenden Unterdeterminanten, dividiert durch $|\lambda_{i\kappa}|$; so daß also die Relationen bestehen

$$(36) \quad \begin{cases} \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ri} \lambda^{r\kappa} = \delta_{i\kappa} = \begin{cases} 0 & i \neq \kappa \\ 1 & i = \kappa \end{cases} \\ \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ir} \lambda^{r\kappa} = \delta_{i\kappa}. \end{cases}$$

Dann definieren wir

$$(37) \quad b_\varrho = \sum_{i, \kappa} \lambda_{\varrho i} \lambda^{e\kappa} t_{i\kappa} a_\kappa \quad (\varrho = 1, \dots, \alpha).$$

Aus (35), (36) und (37) folgt dann $M b_\varrho = 0$ und

$$(38) \quad \sum_{\varrho=1}^{\alpha} b_\varrho = \sum_{i, \kappa, \varrho} \lambda_{\varrho i} \lambda^{e\kappa} t_{i\kappa} a_\kappa = \sum_{i, \kappa} \delta_{i\kappa} t_{i\kappa} a_\kappa = \sum_i t_{ii} a_i = \sum_i a_i = e,$$

²⁰⁾ Und zwar ohne Anwendung des Endlichkeitsatzes, da die Formeln schon jeweils eine Abbildung $\varphi_{i\kappa}$ und ihre Umkehrung $\varphi_{\kappa i}$ darstellen. Wegen $\varepsilon a_i = \varepsilon a_i t_{i\kappa} a_\kappa t_{\kappa i} a_i$ folgt nämlich aus $\varepsilon a_i \neq 0$ auch $\varepsilon a_i t_{i\kappa} a_\kappa \neq 0$.

ferner

$$\begin{aligned} b_{\varrho} b_{\sigma} &= \sum_{\substack{i, \kappa \\ \mu, \nu}} \lambda_{\varrho i} \lambda^{\varrho \kappa} \lambda_{\sigma \mu} \lambda^{\sigma \nu} t_{i \kappa} a_{\kappa} t_{\mu \nu} a_{\nu} = \sum_{\substack{i, \mu \\ \nu}} \lambda_{\varrho i} \lambda^{\varrho \mu} \lambda_{\sigma \mu} \lambda^{\sigma \nu} t_{i \nu} a_{\nu} \\ &= \delta_{\sigma \varrho} \sum_{i, \nu} \lambda_{\varrho i} \lambda^{\sigma \nu} t_{i \nu} a_{\nu} = \begin{cases} 0 & (\varrho \neq \sigma) \\ b_{\varrho} & (\varrho = \sigma) \end{cases} \quad (\varrho, \sigma = 1, \dots, \alpha). \end{aligned}$$

Die Darstellung $\mathfrak{r} \varepsilon = \mathfrak{r} b_1 + \dots + \mathfrak{r} b_{\alpha}$ ist also eine additive Zerlegung der Gruppe $\mathfrak{G}$. Dabei sind die Gruppen $\mathfrak{B}_{\varrho}$ verschieden von den Gruppen $\mathfrak{A}_{\sigma}$, sobald die $\lambda_{i \kappa}$ nicht nur eine Diagonalmatrix bilden. Denn bilden wir $a_{\sigma} b_{\varrho}$, so kommt nach (35):

$$a_{\sigma} b_{\varrho} = \sum_{i, \kappa} \lambda_{\varrho i} \lambda^{\varrho \kappa} a_{\sigma} t_{i \kappa} a_{\kappa} = \lambda_{\varrho \sigma} \sum_{\kappa} \lambda^{\varrho \kappa} t_{\sigma \kappa} a_{\kappa} \neq 0 \quad \text{für} \quad \lambda_{\varrho \sigma} \neq 0,$$

da in der letzten Summe sonst jeder einzelne Summand verschwinden müßte, was nicht der Fall ist. Gibt es also zu festem σ mindestens zwei ϱ , so daß $\lambda_{\varrho \sigma} \neq 0$, so kann $\mathfrak{A}_{\sigma}$ mit keinem $\mathfrak{B}_{\varrho}$ identisch sein.

Nun sind aber auch die Gruppen $\mathfrak{B}_{\varrho}$ unter sich und zu den Gruppen $\mathfrak{A}_{\sigma}$ isomorph. Dazu zeigen wir zunächst die Existenz von Klassen $\mathfrak{r}_{\varrho \sigma} a_{\sigma}$ und $\mathfrak{r}^{\sigma \varrho} b_{\varrho}$, die die Isomorphie von $\mathfrak{A}_{\sigma}$ und $\mathfrak{B}_{\varrho}$ vermitteln ($\varrho, \sigma = 1, \dots, \alpha$). Wir weisen nämlich nach, daß für die Klassen

$$\mathfrak{r}_{\varrho \sigma} a_{\sigma} = \sum_i \lambda_{\varrho i} t_{i \sigma} a_{\sigma} \quad \text{und} \quad \mathfrak{r}^{\sigma \varrho} = \sum_{\kappa} \lambda^{\varrho \kappa} t_{\sigma \kappa} a_{\kappa} = \mathfrak{r}^{\sigma \varrho} b_{\varrho}^{21})$$

die Relationen „der gleichen Art“ zwischen den Moduln

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \dots + b_{\varrho-1} + b_{\varrho+1} + \dots + b_{\alpha})$$

und

$$(\mathfrak{M}, a_1 + \dots + a_{\sigma-1} + a_{\sigma+1} + \dots + a_{\sigma})$$

erfüllt sind:

$$(39) \quad \begin{cases} b_{\kappa} \mathfrak{r}_{\varrho \sigma} a_{\sigma} = 0 & (\kappa \neq \varrho); \quad \mathfrak{r}^{\sigma \varrho} \mathfrak{r}_{\varrho \sigma} a_{\sigma} = a_{\sigma} \quad 22), \\ a_{\kappa} \mathfrak{r}^{\sigma \varrho} b_{\varrho} = 0 & (\kappa \neq \sigma); \quad \mathfrak{r}_{\varrho \sigma} \mathfrak{r}^{\sigma \varrho} b_{\varrho} = b_{\varrho} \end{cases},$$

woraus wie bei (35) die Isomorphie folgt vermöge der Zuordnung

$$(40) \quad b_{\varrho} \sim \mathfrak{r}_{\varrho \sigma} a_{\sigma}; \quad a_{\sigma} \sim \mathfrak{r}^{\sigma \varrho} b_{\varrho}.$$

In der Tat kommt:

$$\begin{aligned} b_{\kappa} \mathfrak{r}_{\varrho \sigma} a_{\sigma} &= \sum_{\substack{\mu, \nu \\ i}} \lambda_{\kappa \mu} \lambda^{\kappa \nu} t_{\mu \nu} a_{\nu} \cdot \lambda_{\varrho i} t_{i \sigma} a_{\sigma} = \sum_{\mu, i} \lambda_{\kappa \mu} \lambda^{\kappa i} \lambda_{\varrho i} t_{\mu \sigma} a_{\sigma} = \delta_{\varrho \kappa} \sum_{\mu} \lambda_{\kappa \mu} t_{\mu \sigma} a_{\sigma} \\ &= \delta_{\varrho \kappa} \mathfrak{r}_{\kappa \sigma} a_{\sigma} = 0 \quad (\kappa \neq \varrho), \end{aligned}$$

²¹⁾ Wegen (37) ist

$$\mathfrak{r}^{\sigma \varrho} b_{\varrho} = \sum_{\kappa, \mu} \lambda^{\varrho \kappa} t_{\sigma \kappa} a_{\kappa} \lambda_{\varrho i} \lambda^{\varrho \mu} t_{i \mu} a_{\mu} = \sum_{\kappa, \mu} \lambda^{\varrho \kappa} \lambda_{\varrho \kappa} \lambda^{\varrho \mu} t_{\sigma \mu} a_{\mu} = \sum_{\mu} \lambda^{\varrho \mu} t_{\sigma \mu} a_{\mu} = \mathfrak{r}^{\sigma \varrho}.$$

²²⁾ Die Anzahl der Formeln ist gegen (35) verdoppelt, da die Umkehrung nicht wie dort durch Vertauschung der Indizes erfolgt.

ferner

$$r^{\sigma\varrho} r_{\varrho\sigma} a_\sigma = \sum_{\kappa, i} \lambda^{\varrho\kappa} t_{\kappa\sigma} a_\kappa \cdot \lambda_{\varrho i} t_{i\sigma} a_\sigma = \sum_i \lambda^{\varrho i} \lambda_{\varrho i} t_{\sigma\sigma} a_\sigma = a_\sigma.$$

Ebenso findet man umgekehrt:

$$a_\kappa r^{\sigma\varrho} b_\varrho = a_\kappa \sum_\mu \lambda^{\varrho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = 0 \quad (\kappa \neq \sigma),$$

ferner

$$r_{\varrho\sigma} r^{\sigma\varrho} b_\varrho = \sum_{i, \mu} \lambda_{\varrho i} t_{i\sigma} a_\sigma \lambda^{\varrho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = \sum_{i, \mu} \lambda_{\varrho i} \lambda^{\varrho\mu} t_{i\mu} a_\mu = b_\varrho.$$

Aus den hiermit bewiesenen Relationen der gleichen Art folgt nun (wiederum ohne Endlichkeitssatz) die Isomorphie von $\mathfrak{A}_\sigma$ und $\mathfrak{B}_\varrho$. Die Isomorphie zwischen $\mathfrak{B}_\varrho$ und $\mathfrak{B}_\tau$ findet man hieraus durch Zusammensetzung, wofür wir die Formeln noch angeben: Wir setzen

$$\mathfrak{f}_{\varrho\tau} b_\tau = r_{\varrho\kappa} r^{\kappa\tau} b_\tau = \sum_{i, j} \lambda_{\varrho i} t_{i\kappa} a_\kappa \cdot \lambda^{\tau j} t_{\kappa j} a_j = \sum_{i, j} \lambda_{\varrho i} \lambda^{\tau j} t_{ij} a_j;$$

dann lautet die Zuordnung $b_\varrho \sim \mathfrak{f}_{\varrho\tau} b_\tau$. Auch hier lassen sich die Relationen der gleichen Art wieder formal nachweisen; die $\mathfrak{f}_{\varrho\tau}$ erfüllen, an Stelle von $t_{i\kappa}$ gesetzt, die Relationen (35). In der Tat ist

$$\begin{aligned} b_\sigma \mathfrak{f}_{\varrho\tau} b_\tau &= b_\sigma r_{\varrho\kappa} r^{\kappa\tau} b_\tau = 0 & (\sigma \neq \varrho), \\ \mathfrak{f}_{\varrho\sigma} \mathfrak{f}_{\sigma\tau} b_\tau &= r_{\varrho\kappa} r^{\kappa\sigma} r_{\sigma\kappa} r^{\kappa\tau} b_\tau = r_{\varrho\kappa} a_\kappa r^{\kappa\tau} b_\tau = \mathfrak{f}_{\varrho\tau} b_\tau. \end{aligned}$$

Damit ist Satz VIII bewiesen, da man nur die $\lambda_{i\kappa}$ auf unendlich viele Weisen so anzunehmen braucht, daß sie keine Diagonalmatrix bilden und sich auch nicht durch eine Diagonalmatrix ineinander transformieren lassen.

Eine Folge von Satz VIII, in Verbindung mit Satz V bzw. VII ist

Satz IX²³⁾: Ist der Modul $\mathfrak{M}$ vollständig reduzibel und kleinstes gemeinsames Vielfaches der Primmoduln $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$, die ein total teilerfremdes System bilden, und enthält der Rationalitätsbereich P unendlich viele Konstanten, so ist die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß $\mathfrak{M}$ auf unendlich viele verschiedene Weisen als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Primmoduln darstellbar ist, daß mindestens zwei der Moduln $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ von der gleichen Art sind.

Wir wollen nun allgemeine Kriterien dafür ableiten, daß ein Modul $\mathfrak{M}$ durch unendlich viele Primmoduln teilbar ist, und beweisen dazu zunächst folgenden

Hilfssatz²⁴⁾: Ist ein vollständig reduzibler Modul $\mathfrak{M} = [\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k]$ durch einen von allen $\mathfrak{P}_i$ verschiedenen Primmodul $\mathfrak{P}'$ teilbar, so sind wenigstens zwei der $\mathfrak{P}_i$ von gleicher Art.

²³⁾ Vgl. Loewy, S. 106–107.

²⁴⁾ Vgl. Loewy, S. 96.

Wir suchen zunächst aus $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ ein total teilerfremdes System heraus, indem wir der Reihe nach jeden dieser Primmoduln streichen, der im kleinsten gemeinsamen Vielfachen der noch nicht gestrichenen aufgeht. Daher sei jetzt angenommen, daß $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ selbst ein total teilerfremdes System bilden. Es sei a' eine der Einheitsklasse mod $\mathfrak{P}'$ zugeordnete Klasse von $\mathfrak{M}$. Dann ist

$$Fa' = Fa'a_1 + \dots + Fa'a_k$$

für jedes Polynom F . Von den Produkten $a'a_i$ sind wenigstens zwei von Null verschieden, etwa $a'a_1$ und $a'a_2$; wäre nämlich etwa nur $a'a_1 \neq 0$, so wäre $Fa' = Fa'a_1$, und die Restklassen Fa' bildeten eine Untergruppe von $\mathfrak{U}_1$, wären also, da $\mathfrak{U}_1$ Primgruppe ist, mit $\mathfrak{U}_1$ identisch, so daß auch die Moduln $\mathfrak{P}'$ und $\mathfrak{P}_1$ übereinstimmten. Nach der Schlußweise von § 8 folgt somit die Isomorphie von $\mathfrak{U}'$ mit $\mathfrak{U}_1$ und $\mathfrak{U}_2$.

Es sei jetzt $\mathfrak{M}$ ein beliebiger Modul. Dann betrachten wir das kleinste gemeinsame Vielfache $\mathfrak{N}$ aller Primmoduln, durch die $\mathfrak{M}$ teilbar ist²⁵⁾. Es sind dann zwei Fälle möglich. Entweder ist $\mathfrak{N}$ nicht darstellbar als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen Primmoduln; in diesem Falle besitzt $\mathfrak{N}$, also auch $\mathfrak{M}$, unendlich viele Primmoduln als Teiler. Oder $\mathfrak{N}$ ist darstellbar als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen Primmoduln, dann heißt $\mathfrak{N}$ der *größte vollständig reduzible Modul* von $\mathfrak{M}$ (im Anschluß an eine entsprechende Bildung von Loewy). Sind nun unter diesen endlich vielen Primmoduln zwei von der gleichen Art, so ist nach Satz IX der Modul $\mathfrak{N}$ und folglich $\mathfrak{M}$ durch unendlich viele Primmoduln teilbar. Ist letzteres umgekehrt der Fall, so gibt es mindestens einen Primteiler von $\mathfrak{N}$, der von all den endlich vielen verschieden ist, als deren kleinstes gemeinsames Vielfaches $\mathfrak{N}$ darstellbar ist. Nach dem Hilfssatz besitzt dann $\mathfrak{N}$, also $\mathfrak{M}$, zwei Primteiler der gleichen Art. Wir haben damit folgenden Satz bewiesen:

Satz X: *Enthält der Rationalitätsbereich P unendlich viele Konstanten, so ist die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß ein Modul durch unendlich viele verschiedene Primmoduln teilbar ist, die, daß entweder kein größter vollständig reduzibler Modul existiert, oder wenn ein solcher existiert, daß er durch mindestens zwei verschiedene Primmoduln von der gleichen Art teilbar ist.*

²⁵⁾ Sind dies unendlich viele, so kann dieser Darstellung nach Satz IV keine additive Zerlegung der Restgruppe entsprechen. Vgl. übrigens das Beispiel § 12, 4.

§ 11.

**Beziehungen zu den Systemen von Differentialgleichungen
und ihren Integralen.**

Vermöge des Endlichkeitssatzes kann jedem Modul von Differentialausdrücken ein System von endlich vielen Differentialausdrücken als Basis zugeordnet werden, so daß die Gesamtheit der simultanen Integrale aller Differentialgleichungen, die durch Nullsetzen eines Differentialausdrucks des Moduls entstehen, übereinstimmt mit der Gesamtheit der Integrale des endlichen Systems von Differentialgleichungen, das sich durch Nullsetzen der Basisdifferentialausdrücke ergibt. Hiermit ist der Anschluß an die Theorie der Systeme von linearen partiellen Differentialgleichungen gegeben; wir verfolgen diesen Zusammenhang noch ein wenig in dem Falle, daß die Restgruppe des Moduls eine „endliche“ ist.

Definition: Eine Restgruppe heißt endlich, wenn es eine Zahl μ gibt, die Ordnung der Gruppe, so daß zwischen je $\mu + 1$ Restklassen eine lineare Relation mit Koeffizienten aus P besteht, während mindestens ein System von μ Restklassen vorhanden ist, zwischen denen keine Relation besteht, und das wir als eine lineare Basis der Restgruppe bezeichnen wollen. Im anderen Falle heißt die Restgruppe unendlich.

Die Summe zweier endlicher Restgruppen hat endliche Ordnung, und zwar die Summe der Ordnungen. Die Summe zweier unendlicher Gruppen oder einer endlichen und einer unendlichen Gruppe ist eine unendliche Gruppe. Beispiele von endlichen Gruppen bilden alle Restgruppen von Moduln einer Variablen; aber auch für mehrere Variable kann die Ordnung endlich werden, z. B. für den Modul mit der Basis ξ_1^2, ξ_2^2 , wo alle Restklassen aus denen von $1, \xi_1, \xi_2, \xi_1 \xi_2$ linear zusammengesetzt werden können. Beispiele von unendlichen Gruppen siehe § 12.

Es gilt nun folgender

Satz XI: Besitzt ein Modul eine endliche Restgruppe, so läßt jedes System von Differentialgleichungen, das durch Nullsetzen einer Basis des Moduls entsteht, genau so viel linear unabhängige Integrale zu, als die Ordnung seiner Restgruppe angibt. Umgekehrt ist für ein gegebenes System von endlich vielen linearen partiellen Differentialgleichungen, die nur eine endliche Anzahl von linear unabhängigen Integralen besitzen, diese Anzahl gleich der Ordnung der Restgruppe des durch die Differentialausdrücke erzeugten Moduls.

Der Rationalitätsbereich P bestehe hier aus analytischen Funktionen von n Variablen $x_1, \dots, x_n$, bei denen die vorkommenden Singularitäten innerhalb eines gewissen n -dimensionalen Gebietes höchstens Mannig-

faltungen niedrigerer Dimensionen bilden, so daß es also beliebig viele Punkte mit regulärer n -dimensionaler Umgebung gibt.

Es sei nun $\mathfrak{M}$ ein Modul mit endlicher Restgruppe; wir zeigen dann, daß es eine lineare Basis aus Potenzprodukten von der Eigenschaft gibt, daß bei den Ausdrücken einer beliebigen Restklasse durch diese Basis nur Potenzen von endlich vielen verschiedenen Größen aus $\mathfrak{P}$ im Nenner auftreten können.

Zu diesem Zwecke ordnen wir alle Potenzprodukte $\xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n}$ lexikographisch und nehmen als Repräsentanten $Q_1, \dots, Q_m$ der Restklassen alle diejenigen auf, die von den vorangehenden mod $\mathfrak{M}$ linear unabhängig sind. (Nach Voraussetzung sind dies nur endlich viele.) Alle übrigen lassen sich durch diese linear ausdrücken.

Nun sei $\mathfrak{S}$ das System aller nicht in die lineare Basis aufgenommenen Potenzprodukte. Dann besitzt $\mathfrak{S}$ nach dem ersten Teil des Beweises von Satz III ein *endliches* Teilsystem $\mathfrak{T}$ von solchen Potenzprodukten, daß jedes Potenzprodukt aus $\mathfrak{S}$ durch mindestens eines aus $\mathfrak{T}$ teilbar ist. Seien nun $P_1, \dots, P_e$ die Potenzprodukte von $\mathfrak{T}$, und $M_1 \equiv 0, \dots, M_e \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$ die Relationen, vermöge deren $P_1, \dots, P_e$ jeweils durch eine lineare Verbindung von niedrigeren Potenzprodukten mod $\mathfrak{M}$ ausgedrückt werden; also z. B.

$$M_i = b_i P_i + \text{niedrigere Glieder.}$$

Ist nun P ein beliebiges Potenzprodukt aus $\mathfrak{S}$, also von der Form

$$\xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} P_i,$$

so folgt

$$\begin{aligned} \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} M_i &= b_i \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} P_i + \text{niedrigere Glieder} \\ &= b_i P + \text{niedrigere Glieder.} \end{aligned}$$

Nehmen wir nun als bewiesen an, daß bei allen niedrigeren Potenzprodukten als P nur Potenzen von $b_1, \dots, b_e$ im Nenner auftreten, während die Zähler aus den Koeffizienten der M_i durch Addition, Multiplikation und Differentiation gebildet sind, so gilt dies auch von P selbst. Diese Annahme ist aber erlaubt, da sie für P_1 , das erste Element aus $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{T}$, erfüllt ist.

Nach Satz III ist ferner $M_1, \dots, M_e$ eine Modulbasis von $\mathfrak{M}$. Betrachten wir nun ein solches Wertsystem $\beta_1, \dots, \beta_n$ von $x_1, \dots, x_n$, für das $b_1 \neq 0, \dots, b_e \neq 0$ und die übrigen Koeffizienten der M_i regulär sind, also eine reguläre Stelle des Systems von Differentialgleichungen $M_1 = 0, \dots, M_e = 0$. Den Potenzprodukten $Q_i = \xi_1^{h_{i1}} \dots \xi_n^{h_{in}}$ ($i = 1, \dots, m$) entsprechen dann die partiellen Ableitungen $\frac{\partial^{h_{i1} + \dots + h_{in}}}{\partial x_1^{h_{i1}} \dots \partial x_n^{h_{in}}} y$, für die wir

beliebige konstante Werte $(\gamma_1, \dots, \gamma_m)$ an der Stelle $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ vorgeben. Dann sind durch die Differentialgleichungen $M_i = 0$ die Werte aller höheren Ableitungen von y als endliche Werte an dieser Stelle eindeutig bestimmt, da nur die b_i im Nenner auftreten und man zeigt bekanntlich, daß hieraus die Existenz von m linear unabhängigen analytischen Integralen folgt.

Andererseits können unter unseren Voraussetzungen nicht mehr als m linear unabhängige Integrale existieren, denn sonst könnte man bekanntlich an einer regulären Stelle die Werte von $m + 1$ passend gewählten Ableitungen willkürlich vorschreiben, was dem widerspricht, daß zwischen je $(m + 1)$ Potenzprodukten lineare Abhängigkeiten mod $\mathfrak{M}$ bestehen sollen.

Hat umgekehrt ein Modul eine unendliche Restgruppe, so zeigt man auf demselben Wege, daß es unendlich viele lineare unabhängige Integrale gibt; im Falle von nur m linear unabhängigen Integralen ist daher die Restgruppe endlich, also ihre Ordnung nach dem obigen gleich m .

Wir zeigen zum Schluß dieses Paragraphen, daß der Begriff der Isomorphie oder, was dasselbe ist, der gleichen Art, bei zwei Moduln aus Differentialausdrücken für die Integrale der zugeordneten Systeme von Differentialgleichungen dieselbe Bedeutung hat wie der von Poincaré benutzte Artbegriff für eine Variable (vgl. Blumberg a. a. O., Anhang I).

Satz XII. *Sind zwei Moduln $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$ aus Differentialausdrücken von der gleichen Art, so gibt es zwei Differentialausdrücke P und Q , so daß $P(y)$ und $Q(z)$ alle Integrale von $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{M}$ durchläuft, wenn y alle Integrale von $\mathfrak{M}$, und z alle Integrale von $\mathfrak{N}$ durchläuft.*

Nach Voraussetzung bestehen nämlich (nach § 9) für zwei passend gewählte Polynome P und Q die Beziehungen

$$\begin{aligned} MQ &\equiv 0(\mathfrak{N}) & PQ &\equiv 1(\mathfrak{N}) \\ NP &\equiv 0(\mathfrak{M}) & QP &\equiv 1(\mathfrak{M}). \end{aligned}$$

Daher ist wegen $NP(y) = 0$ die Funktion $P(y)$ ein Integral von $\mathfrak{N}$. Ebenso ist $Q(z)$ ein Integral von $\mathfrak{M}$. Wegen $PQ(z) = z$ und $QP(y) = y$ durchläuft $P(y)$ alle Integrale von $\mathfrak{N}$, $Q(z)$ alle Integrale von $\mathfrak{M}$. Dabei entspricht jedem von Null verschiedenen y auch ein von Null verschiedenes z und umgekehrt.

§ 12.

Beispiele.

1. Als erstes Beispiel betrachten wir eine gewöhnliche lineare Differentialgleichung 2. Ordnung, deren Koeffizienten als symmetrische Funktionen der Integrale dargestellt seien. Der Rationalitätsbereich $\mathbf{P}$ besteht

hier aus allen rationalen Funktionen der Integrale und ihrer Ableitungen, wobei wir uns auf eine genügend kleine Umgebung eines regulären Punktes der Differentialgleichung beschränken. Wir definieren den Modul $\mathfrak{M}$ als Gesamtheit von allen Differentialausdrücken, die y_1 und y_2 zu Integralen haben, und für die wir wieder Polynome in einer Unbestimmten ξ schreiben. Die Modulbasis ist dann eingliedrig, und zwar gegeben durch das Polynom

$$M = \left| \frac{y_1 y_2}{y_1' y_2'} \right| \xi^2 - \left| \frac{y_1 y_2}{y_1'' y_2''} \right| \xi + \left| \frac{y_1' y_2'}{y_1'' y_2''} \right|,$$

das bis auf eine Größe aus P als Faktor eindeutig bestimmt ist.

Nun ist

$$(41) \quad \mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2],$$

wobei $\mathfrak{M}_i$ aus allen Differentialausdrücken besteht, die das Integral y_i besitzen und dessen Basis bis auf einen Faktor aus P bestimmt ist durch

$$M_i = y_i \xi - y_i' \quad (i = 1, 2).$$

In der Tat ist $\mathfrak{M}$ teilbar durch $\mathfrak{M}_1$ und $\mathfrak{M}_2$, da es für die Integrale y_1 und y_2 verschwindet, also durch $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ teilbar, und weil die Ordnung des Basispolynoms von $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ mindestens 2 sein muß, so ist $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$. Ferner sind $\mathfrak{M}_1$ und $\mathfrak{M}_2$ teilerfremd, wegen

$$(42) \quad \frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y_1') - \frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y_2') = 1 \quad \left(D = D(y) = \left| \frac{y_1 y_2}{y_1' y_2'} \right| \right).$$

Außerdem sind sie Primmoduln, da ihre Restgruppe die Ordnung 1 hat.

Nun hat aber $\mathfrak{M}$ neben y_1 und y_2 auch alle Integrale

$$\begin{aligned} z_1 &= \alpha_{11} y_1 + \alpha_{12} y_2 \\ z_2 &= \alpha_{21} y_1 + \alpha_{22} y_2 \end{aligned} \quad A = |\alpha_{ik}| \neq 0,$$

ist also identisch mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen der beiden teilerfremden Moduln $\mathfrak{M}_1$ und $\mathfrak{M}_2$, die jeweils die Integrale z_1 und z_2 besitzen, deren Basispolynome also gegeben sind durch

$$N_i = z_i \xi - z_i' = (\alpha_{i1} y_1 + \alpha_{i2} y_2) \xi - (\alpha_{i1} y_1' + \alpha_{i2} y_2').$$

$\mathfrak{M}$ läßt also unendlich viele verschiedene Darstellungen als kleinstes gemeinsames Vielfaches von teilerfremden Primmoduln zu, und nach Satz VII sind daher die beiden Moduln $\mathfrak{M}_1$ und $\mathfrak{M}_2$ unter sich und mit allen $\mathfrak{M}_1$ und $\mathfrak{M}_2$ von gleicher Art. In der Tat sind die Restgruppen all dieser Moduln von der Ordnung 1, also isomorph.

Wir wollen nun die der Darstellung (41) entsprechende additive Zerlegung der Restgruppe $\mathfrak{G} = \mathfrak{M}_1 + \mathfrak{M}_2$ aufstellen. Dazu gehen wir nach § 4 aus von der Relation (42), die die Teilerfremdheit von $\mathfrak{M}_1$ und $\mathfrak{M}_2$ aus-

sagt. Für die Einheiten a_1 und a_2 bekommen wir die durch die Polynome $-\frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2')$ und $\frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1')$ erzeugten Restklassen. Dadurch wird

$$\mathfrak{M}_1 = \left(\mathfrak{M}, \frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1') \right)$$

$$\mathfrak{M}_2 = \left(\mathfrak{M}, -\frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2') \right).$$

Bilden wir nun ebenso die Einheiten b_1 und b_2 , die der Zerlegung $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ entsprechen, indem wir y_i durch z_i ersetzen, so kommt

$$-\frac{z_1}{D(z)}(z_2\xi - z_2') = -\frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{AD(y)}((\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2)\xi - (\alpha_{21}y_1' + \alpha_{22}y_2'))$$

$$\frac{z_2}{D(z)}(z_1\xi - z_1') = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{AD(z)}((\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2)\xi - (\alpha_{11}y_1' + \alpha_{12}y_2')),$$

also

$$(43) \quad \begin{cases} b_1 = \frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_1} \left(\frac{\alpha_{22}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_2} \left(-\frac{\alpha_{21}}{A} \right) a_2 = \frac{z_1}{y_1} \alpha^{11} a_1 + \frac{z_1}{y_2} \alpha^{12} a_2, \\ b_2 = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_1} \left(-\frac{\alpha_{12}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_2} \left(\frac{\alpha_{11}}{A} \right) a_2 = \frac{z_2}{y_1} \alpha^{21} a_1 + \frac{z_2}{y_2} \alpha^{22} a_2. \end{cases}$$

Hierbei ist (α^{ik}) die Reziproke der Matrix (α_{ik}) .

Umgekehrt ergibt sich durch Vertauschung von z_i mit y_i

$$(44) \quad \begin{cases} a_1 = \frac{y_1}{z_1} \alpha_{11} b_1 + \frac{y_1}{z_2} \alpha_{12} b_2, \\ a_2 = \frac{y_2}{z_1} \alpha_{21} b_1 + \frac{y_2}{z_2} \alpha_{22} b_2. \end{cases}$$

Aus diesen Formeln erkennt man die Isomorphie der Gruppen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$. Nach unseren allgemeinen Überlegungen ist nämlich für $a_1 b_\sigma \neq 0$ die betreffende Zuordnung $a_1 \sim a_1 b_\sigma$, also nach (44)

$$a_1 \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma, \quad \text{falls } \alpha_{1\sigma} \neq 0 \text{ ist,}$$

und nach (43) ist ebenso

$$b_\sigma \sim \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma 2} a_2, \quad \text{falls } \alpha^{\sigma 2} \neq 0 \text{ ist,}$$

also

$$\frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma 2} a_2 = \frac{y_1}{y_2} \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} a_2.$$

Also ist

$$a_1 \sim \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \frac{y_1}{y_2} a_2 \quad \text{für } \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \neq 0, \quad \text{und} \quad \frac{1}{\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2}} \frac{y_2}{y_1} a_1 \sim a_2,$$

was die Umkehrung darstellt. Ist nun $(\alpha_{i\sigma})$ keine Diagonalmatrix, so ist diese Bedingung $\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \neq 0$ für ein σ stets erfüllt. Der Fall der Diagonal-

matrix ist aber auszuschließen, weil dann die Moduln identisch sind. Ist ferner z. B. nur $\alpha_{12} = 0$, so wird $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, aber nicht $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$. Aus $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_1 + \mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$ folgt also nicht $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$ (vgl. die Anmerkung ¹²⁾). Die drei Moduln $\mathfrak{M}_1$, $\mathfrak{M}_2$ und $\mathfrak{N}_2$ sind dann paarweise teilerfremd, bilden aber kein total teilerfremdes System, da $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ durch $\mathfrak{N}_2$ teilbar ist (vgl. Anmerkung ¹⁵⁾).

Setzt man ferner $t_{12} = \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \frac{y_1}{y_2} a_2$ und $t_{21} = \frac{1}{\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2}} \frac{y_2}{y_1} a_1$, so sind die Relationen (35), wie man durch Ausrechnung bestätigt, erfüllt.

2. Ein Beispiel einer unendlichen Gruppe bildet jeder Modul von mehr als einer Variablen, dessen Basis nur aus einem Polynom besteht. Etwas komplizierter ist das folgende Beispiel, welches zeigen soll, daß unendliche Gruppen auch bei mehrgliedrigen Moduln auftreten können, d. h. bei solchen, deren Modulbasis mehr als ein Polynom umfaßt ²⁰⁾:

$$\mathfrak{M} = [(\xi + x\eta), (\xi + 1)] = [(P), (Q)] \quad \left(\xi = \frac{\partial}{\partial x}, \eta = \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

Die Multiplikationsregel sei die für Differentialausdrücke. Die Restgruppe wird hier unendlich, weil die Restgruppen von $(\xi + x\eta)$ und $(\xi + 1)$ beide unendlich sind, während die Moduln $(\xi + x\eta)$ und $(\xi + 1)$ teilerfremd sind wegen

$$1 = (-x\xi - x^2\eta + 1)Q + (x\xi + x - 1)P.$$

Man zeigt nun sehr leicht, daß $\mathfrak{M}$ kein Polynom zweiten Grades besitzt, indem man ansetzt $(u_1\xi + u_2\eta + u_3)(\xi + x\eta) = (v_1\xi + v_2\eta + v_3)(\xi + 1)$. Hieraus ergibt sich $u_1 = u_2 = u_3 = v_1 = v_2 = v_3 = 0$. Sucht man ferner Polynome dritten Grades in $\mathfrak{M}$, so findet man zwei linear unabhängige, und zwar z. B.

$$(\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (2+x)\eta)Q = (\xi^2 + 2\xi + 1)P$$

und

$$(\xi^2 + 2x\xi\eta + x^2\eta^2 + \eta)Q = (\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (x-1)\eta)P.$$

Wäre nun $\mathfrak{M}$ ein eingliedriger Modul, so müßten beide durch das Basispolynom, und da $\mathfrak{M}$ kein Polynom zweiten Grades enthält, durch ein Polynom dritten Grades teilbar sein, sie müßten also proportional sein, was nicht der Fall ist. Die Mehrgliedrigkeit von $\mathfrak{M}$ ist der innere Grund für das Versagen der im Falle einer Variablen gültigen Produktsätze von Landau.

²⁰⁾ Vgl. das von Blumberg mitgeteilte Beispiel von Landau (a. a. O. S. 51–52). Wir bezeichnen hier und im folgenden die unabhängigen Variablen mit x und y .

3. Ein weiteres Beispiel zeige, daß auch bei Primmoduln unendliche Gruppen auftreten können²⁷⁾. P sei der Bereich aller *rationalen Funktionen* von zwei Variablen x, y . Der Modul $\mathfrak{M}$ mit der Basis

$$\xi - \frac{y}{x} = \xi - a$$

besitzt eine unendliche Gruppe, da diese die Restklasse jeder Potenz von y enthält; andererseits ist $\mathfrak{M}$ ein Primmodul. In der Tat zeigen wir, daß jeder Teiler

$$\mathfrak{M}_1 = (\xi - a, F(\xi, \eta))$$

gleich dem Einheitsmodul wird. Jedes Polynom $F(\xi, \eta)$ kann nämlich $\text{mod}(\xi - a)$ durch ein Polynom $G(\eta)$ dargestellt werden:

$$F(\xi, \eta) \equiv c_0 \eta^r + c_1 \eta^{r-1} + \dots + c_r(\mathfrak{M}).$$

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei $c_0 = 1$. Nun ist doch nach dem Multiplikationsgesetz $\xi \eta^r - \eta^r \xi = 0$; also wird wegen

$$\xi \equiv a(\mathfrak{M}_1), \quad \eta^r \equiv F_1(\mathfrak{M}_1),$$

wo $F_1 = -(c_1 \eta^{r-1} + \dots + c_r)$ gesetzt ist,

$$\xi F_1 - \eta^r a \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Entwickelt man

$$\eta^r a = a \eta^r + r \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{r-1} + \dots,$$

ersetzt ferner hierin wieder η^r durch F_1 , so bekommt man

$$\xi(c_1 \eta^{r-1} + \dots + c_r) - a(c_1 \eta^{r-1} + \dots + c_r) + r \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{r-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$$

oder

$$c_1 \eta^{r-1} a + \frac{\partial c_1}{\partial x} \eta^{r-1} + \dots - a c_1 \eta^{r-1} + \dots + r \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{r-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$$

oder endlich

$$\left(\frac{\partial c_1}{\partial x} + r \frac{\partial a}{\partial y} \right) \eta^{r-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Links steht jetzt ein Polynom in η vom genauen Grade $r-1$, das nicht identisch verschwindet; denn der höchste Koeffizient

$$\frac{\partial c_1}{\partial x} + r \frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial c_1}{\partial x} + r \frac{1}{x} \text{ ist } \neq 0,$$

weil sonst $c_1 = -r \log x + \varphi(y)$ nicht rational wäre. Also läßt sich das Verfahren fortsetzen und führt zu einem nicht identisch verschwindenden

²⁷⁾ Unsere Definition von „Primmodul“ ist verschieden von dem, was man im kommutativen Falle als Primmodul bezeichnet, da dort stets Teiler niedrigerer Mannigfaltigkeit existieren, außer wenn die Mannigfaltigkeit $= 0$, die Restgruppe also endlich ist.

Polynom nullten Grades, womit gezeigt ist, daß auch die Einheit in $\mathfrak{M}_1$ enthalten ist²⁸⁾).

4. Adjungieren wir andererseits dem Rationalitätsbereich noch die Funktion $\log x$, so besitzt $\mathfrak{M}$ die Teiler

$$\left(\xi - \frac{y}{x}, \eta - \log x + \varphi(y)\right),$$

wo $\varphi(y)$ alle rationalen Funktionen von y durchläuft. Diese Teiler sind sämtlich voneinander verschieden, für jeden ist die Integrabilitätsbedingung erfüllt und das zugehörige Integral ist $y \log x - \int \varphi(y) dy + \alpha$. Daher kann die Einheit nicht im Modul enthalten sein, weil sonst die Funktion Null das einzig mögliche Integral wäre. Andererseits ist ξ und η in bezug auf den Modul einer Größe des Bereichs kongruent; daher ist die Restgruppe endlich und von der Ordnung 1. Ferner sind von den unendlich vielen Teilern je zwei teilerfremd, und der gegebene Modul $\mathfrak{M}$ ist gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen $\mathfrak{N}$ aller dieser Teiler. In der Tat ist er durch alle Teiler, also auch durch $\mathfrak{N}$ teilbar. Wäre nun $\mathfrak{N}$ ein echter Teiler von $\mathfrak{M}$, so müßte $\mathfrak{N}$ noch mindestens ein Polynom F enthalten, etwa vom Grade ϱ , das nur von η allein abhängt. Lassen wir nun $\varphi(y)$ die Funktionen $y, \dots, y^{\varrho+1}$ durchlaufen, so besteht zwischen den zugehörigen Integralen $y \log x - \frac{y^{i+1}}{i+1} + \alpha_i (i = 1, \dots, \varrho + 1)$ keine lineare Beziehung mit von y unabhängigen Koeffizienten. Die Differentialgleichung ϱ -ter Ordnung $F = 0$ kann aber nicht $\varrho + 1$ linear unabhängige Integrale besitzen.

Der Modul $\mathfrak{M} = \mathfrak{N}$ ist aber nicht vollständig reduzibel²⁹⁾. Er wäre nämlich sonst kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen dieser Primmoduln, seine Restgruppe also von endlicher Ordnung, während die Restgruppe von $\xi - \frac{y}{x}$ doch die Restklassen aller Potenzen von η enthält, also unendlich ist.

Göttingen, den 1. August 1919.

²⁸⁾ Dies Verfahren kommt darauf hinaus, nachzuweisen, daß die für ein System von Differentialgleichungen notwendigen Integrabilitätsbedingungen nicht erfüllt sind.

²⁹⁾ Hiermit haben wir ein Beispiel für den ersten Fall von Satz X.

(Eingegangen am 4. August 1919.)